

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**¿Eco Global o Voz Propia? La Educación en las
Estrategias de Inteligencia Artificial del Sudeste
Asiático frente al Marco de la UNESCO**

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Pedagogía
presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:
Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

Los sistemas educativos del Sudeste Asiático formularon entre 2019 y 2024 estrategias nacionales de inteligencia artificial (IA) con componentes educativos, pero la investigación comparativa ha prestado poca atención al papel de sus raíces culturales en el contenido de esas políticas. Esta investigación analiza las políticas de IA y educación de seis países del Sudeste Asiático (Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas), junto con China como caso ancla de la tradición educativa confuciana, la guía regional de la ASEAN y la orientación normativa de la UNESCO, a través de la lente de las Culturas de Herencia Confuciana (CHC). El estudio emplea un enfoque mixto que combina lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional: un pipeline basado en embeddings multilingües y ChromaDB calcula la similitud entre documentos, puntúa cada política en siete dimensiones (gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación y equidad) e identifica agrupaciones mediante clustering jerárquico, que se contrastan con la clasificación de herencia confuciana de cada país (fuerte, parcial, ausente).

Los resultados no respaldan la hipótesis culturalista en el plano del discurso: ningún corte del agrupamiento jerárquico produce un cluster confuciano. La similitud Vietnam–Singapur (0.896) no supera a pares que cruzan la frontera cultural (Singapur–Malasia, 0.948), y China se aproxima más a Indonesia (0.804) su par de género documental que a sus herederos culturales. El espacio semántico se organiza por género documental y pertenencia regional, en apoyo de las críticas al constructo CHC. La triangulación cualitativa localiza, sin embargo, huellas confucianas en la forma institucional de las políticas (verticalidad jurídica, metas clasificatorias, educación como proyecto de Estado): los países de herencia confuciana escriben como sus vecinos, pero gobiernan como su tradición. La formación docente emerge como la dimensión más desatendida del corpus, replicando el patrón global. A partir de los hallazgos se derivan implicaciones metodológicas (el género documental como variable de confusión) y de política educativa para sistemas de otras regiones, incluido el mexicano.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, Sudeste Asiático, herencia confuciana, educación comparada, análisis semántico

Abstract

Between 2019 and 2024, Southeast Asian education systems issued national artificial intelligence (AI) strategies with education components, yet comparative research has paid little attention to the role of their cultural roots in shaping policy content. This study analyzes the AI and education policies of six Southeast Asian countries (Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines), together with China as the anchor case of the Confucian educational tradition, the ASEAN regional guide, and UNESCO’s normative guidance, through the lens of Confucian Heritage Cultures (CHC). The research uses a mixed-methods approach combining qualitative comparative reading with computational semantic analysis: a pipeline based on multilingual embeddings and ChromaDB computes inter-document similarity, scores each policy across seven dimensions (governance, curriculum, teacher training, infrastructure, ethics, research, and equity), and identifies clusters through hierarchical clustering, which are then contrasted with each country’s Confucian heritage classification (strong, partial, absent).

The results do not support the culturalist hypothesis at the discourse level: no cut of the hierarchical clustering yields a Confucian cluster. The Vietnam–Singapore similarity (0.896) does not exceed pairs that cross the cultural boundary (Singapore–Malaysia, 0.948), and China is closer to Indonesia (0.804) its documentary-genre peer than to its cultural heirs. The semantic space is organized by documentary genre and regional membership, supporting the critiques of the CHC construct. Qualitative triangulation nevertheless locates Confucian traces in the institutional form of the policies (legal verticality, ranking-based targets, education as a state project): Confucian-heritage countries write like their neighbors but govern like their tradition. Teacher training emerges as the most neglected dimension in the corpus, replicating the global pattern. The findings yield methodological implications (documentary genre as a confounding variable) and policy lessons for systems beyond the region, including Mexico.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, Southeast Asia, Confucian heritage, comparative education, semantic analysis

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. Propósito	2
1.3. Objetivo General y Objetivos Específicos	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	3
1.4. Preguntas de Investigación	4
1.4.1. Pregunta central	4
1.4.2. Preguntas derivadas	4
1.5. Justificación	5
1.5.1. Justificación pedagógica	5
1.5.2. Justificación política	5
1.5.3. Justificación metodológica	6
1.6. Alcances y Limitaciones	6
1.6.1. Alcances	6
1.6.2. Limitaciones	7
2. Marco Teórico	8
2.1. Políticas Públicas Educativas	8
2.1.1. Definición y tipología	8
2.1.2. Transferencia y difusión de políticas educativas	9
2.2. La Herencia Educativa Confuciana	10
2.2.1. El constructo de Culturas de Herencia Confuciana	10
2.2.2. El modelo confuciano de sistemas educativos	10
2.2.3. Herencia confuciana en el Sudeste Asiático	11
2.2.4. Confucianismo, tecnología e inteligencia artificial educativa	11
2.2.5. Críticas al constructo CHC	12

2.3.	Inteligencia Artificial en Educación	12
2.3.1.	Definiciones operativas de IA	12
2.3.2.	Alfabetización en IA (<i>AI Literacy</i>)	13
2.3.3.	IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica	13
2.4.	Marcos Internacionales	14
2.4.1.	UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores	15
2.4.2.	ASEAN: gobernanza regional de la IA	15
2.4.3.	OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas	16
2.4.4.	Foro Económico Mundial: habilidades del futuro	16
2.4.5.	Banco Mundial: IA y desarrollo educativo	16
2.5.	Análisis Comparativo de Políticas Educativas	17
2.5.1.	Tradición de la educación comparada	17
2.5.2.	Métodos de análisis comparativo de políticas	17
2.6.	Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica	18
2.6.1.	Embeddings y representación semántica de textos	18
2.6.2.	Bases de datos vectoriales y ChromaDB	19
2.6.3.	Aplicaciones de PLN en investigación educativa	20
3.	Marco Contextual	21
3.1.	Panorama Global y Regional	21
3.2.	El Caso Ancla: China y el XV Plan Quinquenal	22
3.3.	Sudeste Asiático de Herencia Confuciana Fuerte	23
3.3.1.	Vietnam: la estrategia como decreto	23
3.3.2.	Singapur: del proyecto a los sistemas	23
3.4.	Sudeste Asiático de Herencia Parcial y No Confuciana	24
3.4.1.	Malasia: la hoja de ruta cuantificada	24
3.4.2.	Indonesia: soberanía, carácter y equidad	25
3.4.3.	Tailandia: el ecosistema por niveles	26
3.4.4.	Filipinas: el talento como ventaja comparativa	26
3.5.	Los Marcos Supranacionales	27
3.5.1.	ASEAN: armonización voluntaria	27
3.5.2.	UNESCO: el referente normativo global	27
3.6.	Síntesis Comparativa Preliminar	28
4.	Metodología	30
4.1.	Enfoque de la Investigación	30
4.1.1.	Paradigma interpretativo con apoyo computacional	30

4.1.2.	Investigación documental comparativa	31
4.2.	Corpus Documental	31
4.2.1.	Criterios de selección	31
4.2.2.	Procedimiento de recopilación	32
4.2.3.	Preprocesamiento de textos	33
4.3.	Marco Analítico: Dimensiones de Comparación	33
4.4.	Herramienta de Análisis Semántico	35
4.4.1.	Modelo de embeddings	35
4.4.2.	Almacenamiento vectorial con ChromaDB	35
4.4.3.	Cálculo de similitud semántica	36
4.5.	Procedimiento de Análisis	37
4.5.1.	Fase cualitativa: lectura y codificación	37
4.5.2.	Fase computacional: análisis semántico	38
4.5.3.	Triangulación de resultados	39
4.6.	Consideraciones Éticas	39
4.7.	Visualización Interactiva	40
5.	Resultados y Discusión	41
5.1.	Resultados por Dimensión de Análisis	41
5.1.1.	Gobernanza y regulación	42
5.1.2.	Currículo e integración educativa	42
5.1.3.	Formación docente	42
5.1.4.	Infraestructura y acceso	43
5.1.5.	Ética y valores	43
5.1.6.	Investigación e innovación	43
5.1.7.	Equidad e inclusión	44
5.2.	Resultados del Análisis Semántico	44
5.2.1.	Matriz de similitud entre políticas	44
5.2.2.	Clusters y agrupaciones naturales	46
5.2.3.	La prueba de la hipótesis confuciana	46
5.3.	Triangulación de Resultados	47
5.4.	Discusión	48
5.4.1.	Contribución al debate sobre las Culturas de Herencia Confuciana	48
5.4.2.	El género documental como variable metodológica	49
5.4.3.	Implicaciones para la política educativa: la región y México	49
5.4.4.	Contribuciones metodológicas	49

6. Conclusiones	51
6.1. Respuesta a los Objetivos de Investigación	51
6.2. Hallazgos Principales	52
6.3. Limitaciones	53
6.4. Trabajo Futuro	53
A. Catálogo de Políticas Analizadas	63
B. Manual de la Herramienta de Análisis Semántico	66
B.1. Requisitos	66
B.2. Estructura del Pipeline	66
B.3. Ejecución	67
B.4. Formato de Metadatos	67
B.5. Formato de Resultados	68
B.6. Reproducibilidad	68

Índice de figuras

5.1. Matriz de similitud semántica entre las nueve unidades del corpus.	45
---	----

Índice de tablas

4.1. Corpus documental: unidades de análisis	32
4.2. Consultas semánticas por dimensión de análisis	37
5.1. Puntuaciones de similitud semántica por dimensión de análisis	41
5.2. Los diez pares de políticas con mayor similitud semántica	44

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

La inteligencia artificial (IA) se integra en los sistemas educativos del mundo a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de regularla. Según el AI Index 2024, el 55 % de las organizaciones reportaban haber adoptado IA en al menos una función de negocio, un aumento respecto al 20 % registrado en 2017 (Maslej y cols., 2024). Thierer (2018) describió este fenómeno como el *pacing problem*: la tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación progresa de manera lineal. En el caso de la IA en educación, la brecha es aguda: hacia principios de 2023 unos 67 países habían desarrollado o planeaban estrategias nacionales de IA, pero solo unos 15 contaban con currículos de IA avalados por sus gobiernos y solo siete reportaban marcos de capacitación docente (UNESCO, 2023b).

Ante esta brecha, la UNESCO publicó en 2021 su guía para diseñadores de políticas sobre IA y educación, el marco normativo internacional más completo en la materia: siete bloques de construcción que toda política debería atender, de la visión sistémica y el principio humanista a la formación docente, la equidad y la base de evidencia (Miao, Holmes, Huang, y Zhang, 2021). El Sudeste Asiático constituye el escenario natural para preguntarse qué hacen las políticas reales con ese marco: entre 2019 y 2024, los seis principales países de la región publicaron sus estrategias de IA Singapur (2019, actualizada en 2023), Indonesia (2020), Vietnam y Malasia (2021), Tailandia (2022) y Filipinas (2021, actualizada en 2024), China elevó la IA a eje transversal de su planificación nacional con la iniciativa AI+ del XV Plan Quinquenal (Asamblea Popular Nacional de China, 2026), y la ASEAN adoptó su guía regional de gobernanza (ASEAN, 2024).

Sin embargo, dos preguntas fundamentales sobre esos documentos permanecen sin respuesta. La primera es de *calidad de diseño*: ¿qué tan bien contruidos están sus componentes educativos? La evidencia disponible es desalentadora a escala global: Schiff (2022) analizó 24 estrategias nacionales de IA y encontró que la educación aparece en ellas casi exclusivamente como instrumento de formación de fuerza laboral, con la ética de la IA educativa prácticamente ausente. Fatima, Desouza, y Dawson (2020b) mostraron que los planes nacionales varían enormemente en la especificidad de sus compromisos, y en un trabajo posterior propusieron distinguir sistemáticamente entre aspiración retórica y compromiso sustentado (Fatima, Desouza, Buck, y Fieft, 2022). Pero ningún estudio ha evaluado los componentes educativos de las políticas de IA

contra el marco de la UNESCO: la guía de Miao y cols. (2021), pese a su condición de referente, no incluye ningún instrumento de evaluación ninguna rúbrica, lista de cotejo o escala que permita valorar una política existente, y ninguna investigación publicada ha construido ese instrumento.

La segunda pregunta es de *identidad discursiva*: ¿con qué voz hablan esas políticas? Los sistemas educativos del Sudeste Asiático descansan sobre tradiciones filosóficas profundas y diversas la herencia confuciana de Vietnam y Singapur (London, 2011; Tan, 2012), la matriz islámica de Malasia e Indonesia con su filosofía nacional de Pancasila, el budismo theravada tailandés, el catolicismo filipino (Welch, 2011), y la academia regional ha elaborado éticas de la IA explícitamente arraigadas en esas tradiciones, del marco confuciano de la tecnología armoniosa (Wong y Wang, 2021) a las reflexiones confucianas sobre la IA generativa en educación (Hou, 2026; Tan, 2020b). Sin embargo, Bareis y Katzenbach (2022) encontraron que las estrategias nacionales de IA construyen narrativas sorprendentemente uniformes entre países tan distintos como China, Estados Unidos, Francia y Alemania, y los análisis de la guía de la ASEAN señalan que sus principios reproducen el repertorio de la OCDE antes que las tradiciones de la región. Si las tradiciones pesan en alguna parte, debería ser en estos documentos; si no aparecen en ellos, el dato ilumina tanto la sociología del préstamo de políticas (Steiner-Khamisi, 2014) como los límites del giro culturalista en la educación comparada (Ryan y Louie, 2007).

Una fase previa de esta investigación aporta un indicio directo sobre la segunda pregunta: al someter a prueba la hipótesis de que la herencia confuciana predice la similitud semántica entre las políticas de la región, el resultado fue negativo el espacio semántico se organiza por género documental y pertenencia regional, no por matriz cultural. Ese hallazgo, lejos de cerrar el problema, lo reformula: si las políticas no se agrupan por sus tradiciones, ¿es porque todas hablan el mismo idioma global? ¿Y ese idioma compartido se traduce en diseños de calidad, o la convergencia discursiva convive con componentes educativos retóricos? Responder ambas preguntas exige lo que ningún estudio ha hecho: evaluar sistemáticamente el diseño educativo de estas políticas y medir, en los propios textos, el peso de la voz global frente a las voces locales.

1.2 Propósito

El propósito de esta investigación es doble. Primero, evaluar ex-ante la calidad de diseño de los componentes educativos de las políticas de IA del Sudeste Asiático, China, la ASEAN y la UNESCO, mediante una rúbrica construida deductivamente desde los siete bloques de la guía de la UNESCO (Miao y cols., 2021) y una codificación de instrumentos de política (Hood, 1983; Howlett, 2019) que distingue el compromiso respaldado de la aspiración retórica (Fatima y cols., 2022). Segundo, determinar si esas políticas hablan el idioma del repertorio global de la IA educativa o el de sus propias tradiciones filosófico-educativas, midiendo la proximidad semántica

de cada documento a la plantilla global (UNESCO, ASEAN, principios tipo OCDE) y a léxicos curados de las tradiciones locales (confuciana, Pancasila), con validación cruzada mediante el conteo de menciones literales.

El corpus es el mismo de la fase anterior: nueve unidades verificadas y procesadas (Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, el XV Plan Quinquenal chino, la guía de la ASEAN y la guía de IA generativa de la UNESCO). Las tradiciones filosóficas de la región en particular la confuciana, en la que se especializa la dirección de esta tesis no operan aquí como hipótesis causal sino en dos funciones precisas: como *recurso interpretativo* para leer qué conceptos locales aparecen, se traducen o se silencian en los textos, y como *contexto de gobernanza* que ilumina los estilos de formulación (la verticalidad del decreto vietnamita, la planificación integral china) sobre los que se asientan los diseños evaluados.

La investigación conserva el enfoque mixto con prioridad cualitativa: la evaluación con rúbrica es un juicio experto auditable cada puntuación se ancla en pasajes recuperados semánticamente de los documentos, y el análisis computacional aporta la capa de evidencia sobre proximidades discursivas que la lectura no puede cuantificar.

1.3 Objetivo General y Objetivos Específicos

1.3.1 *Objetivo general*

Evaluar la calidad de diseño de los componentes educativos de las políticas de inteligencia artificial del Sudeste Asiático, China, la ASEAN y la UNESCO mediante una rúbrica derivada del marco de la UNESCO y una codificación de instrumentos de política, y determinar si dichas políticas se aproximan discursivamente al repertorio global o a sus tradiciones filosófico-educativas propias, mediante análisis semántico computacional.

1.3.2 *Objetivos específicos*

- OE1.** Consolidar el corpus documental sistematizado de nueve unidades de análisis (seis países del Sudeste Asiático, China, ASEAN y UNESCO), con criterios explícitos de selección y procesamiento y documentación de sus asimetrías de idioma, extensión y género documental.
- OE2.** Construir una rúbrica de evaluación ex-ante de los componentes educativos de políticas de IA, derivada deductivamente de los siete bloques de construcción y las recomendaciones de la guía de la UNESCO (Miao y cols., 2021), con una escala que gradúa de la ausencia a la meta verificable, como contribución metodológica ante la inexistencia de un instrumento publicado.

- OE3.** Evaluar los nueve documentos con la rúbrica mediante un procedimiento auditable de puntuación asistida por recuperación semántica, codificando además el tipo de instrumento de política (nodalidad, autoridad, tesoro, organización) que respalda cada compromiso (Hood, 1983) y verificando la fiabilidad mediante doble codificación de una submuestra.
- OE4.** Medir la proximidad semántica de cada política a la plantilla discursiva global (UNESCO, ASEAN) y a léxicos de las tradiciones filosófico-educativas locales (confuciana, Pancasila), con validación cruzada mediante menciones literales, para responder si las políticas son eco global o voz propia.
- OE5.** Interpretar conjuntamente la calidad de diseño y la identidad discursiva a la luz de la teoría del préstamo y la transferencia de políticas (Steiner-Khamsi, 2014) y de las tradiciones educativas de la región como recurso interpretativo, derivando implicaciones para la formulación de políticas de IA educativa dentro y fuera del Sudeste Asiático.

1.4 Preguntas de Investigación

1.4.1 *Pregunta central*

¿Qué calidad de diseño tienen los componentes educativos de las políticas de inteligencia artificial del Sudeste Asiático y China, evaluados con el marco de la UNESCO, y se aproximan esas políticas al repertorio discursivo global o a los vocabularios de sus propias tradiciones filosófico-educativas?

1.4.2 *Preguntas derivadas*

1. ¿Qué bloques del marco UNESCO (visión, principio humanista, gobernanza, equidad y ética, planes maestros de enseñanza y aprendizaje, evidencia, innovación local) están mejor y peor cubiertos en cada política y en el conjunto regional?
2. ¿Qué proporción de los compromisos educativos de cada política está respaldada por instrumentos concretos (programas, órganos, presupuestos, regulaciones) y metas verificables, y cuánta permanece en el plano de la aspiración retórica?
3. ¿Las políticas de la región se aproximan más, en el espacio semántico, a la plantilla global (UNESCO, ASEAN) o a los léxicos de sus tradiciones locales, y qué revela el conteo de menciones literales sobre la presencia explícita de esas tradiciones?
4. ¿Cómo se relacionan la calidad de diseño y la identidad discursiva: son las políticas más isomorfas con el repertorio global también las de mejor diseño educativo, o la convergencia

discursiva convive con diseños retóricos?

1.5 Justificación

La investigación se justifica desde tres vertientes complementarias: pedagógica, política y metodológica.

1.5.1 *Justificación pedagógica*

La educación comparada ha estudiado extensamente la transferencia y el préstamo de políticas: cómo las ideas viajan, se adaptan y se recontextualizan entre sistemas (Dolowitz y Marsh, 2000; Steiner-Khamsi, 2004, 2014). La IA educativa ofrece a ese campo un objeto nuevo y de formación acelerada: en menos de un lustro, una región entera produjo sus marcos rectores bajo el mismo estímulo tecnológico y el mismo paraguas regional, lo que permite observar el préstamo de políticas casi en tiempo real. Ball (1998) advirtió que la convergencia discursiva puede convivir con divergencias profundas de implementación; esta investigación lleva esa advertencia al plano del diseño: la pregunta no es solo si las políticas hablan parecido, sino si detrás del vocabulario compartido hay componentes educativos bien contruidos.

El concepto de alfabetización en IA aporta el segundo eje pedagógico (Long y Magerko, 2020; Ng, Leung, Chu, y Qiao, 2021), y el marco de la UNESCO lo traduce al plano de la política pública: enseñar qué es la IA y sus implicaciones, no solo usarla (Miao y cols., 2021). Evaluar si las políticas reales recogen esa visión o la reducen a formación de fuerza laboral, como sugiere la evidencia global de Schiff (2022) es una pregunta genuinamente pedagógica sobre qué concepción de la educación encarnan los documentos. Las tradiciones educativas de la región agudizan esa pregunta: la filosofía confuciana concibe el aprendizaje como formación de la persona y al maestro como su guía insustituible (Lee, 1996; Li, 2012; Tan, 2020a), y la academia regional ha derivado de ahí lecturas propias de la IA educativa (Hou, 2026; Tan, 2020b); si ese repertorio conceptual no aparece en las políticas de los propios países que lo heredan, el silencio es un dato pedagógico mayor.

1.5.2 *Justificación política*

Para los gobiernos de la región y de fuera de ella, las dos preguntas de esta tesis son operativas. La evaluación con rúbrica produce un diagnóstico accionable: qué bloques del marco UNESCO están desatendidos, qué compromisos carecen de instrumentos, qué metas son verificables. La pregunta del eco y la voz tiene también consecuencias prácticas: Chilisa y Mertens (2021) y la tradición de la evaluación culturalmente sensible han mostrado que las políticas y

evaluaciones importadas sin anclaje en los marcos de sentido locales enfrentan déficits de legitimidad y apropiación. Saber si las políticas de IA educativa de la región tienen anclaje discursivo propio y dónde lo tienen, como el caso de Pancasila en Indonesia informa el debate sobre la apropiación local de las agendas globales.

Para sistemas externos como el mexicano, que al momento de esta investigación carecía de una estrategia nacional de IA formalizada (C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico, 2018), ambos productos son transferibles: la rúbrica es directamente aplicable a cualquier política futura, y la experiencia de una región que formuló sus marcos en cinco años con calidades de diseño que esta tesis documenta ofrece un repertorio de aciertos y vacíos más cercano a las condiciones de un país en desarrollo que las experiencias de las economías que dominan la literatura.

1.5.3 Justificación metodológica

La contribución metodológica es triple. Primero, la rúbrica misma: la guía de la UNESCO es el referente normativo del campo, pero no existe instrumento publicado que la operacionalice para evaluar políticas existentes; su construcción documentada y reproducible llena ese vacío. Segundo, el procedimiento de puntuación asistida por recuperación semántica: el uso de la base vectorial como motor de recuperación garantiza que cada juicio evaluativo esté anclado en pasajes auditables del documento una respuesta al problema clásico de la trazabilidad en el análisis de contenido (Grimmer y Stewart, 2013), mientras que la codificación de instrumentos (Hood, 1983) y el filtro de aspiración frente a realidad (Fatima y cols., 2022) disciplinan la escala. Tercero, la operacionalización del eco y la voz: la medición de proximidades a plantillas y léxicos, validada con menciones literales, convierte una pregunta hasta ahora ensayística ¿tienen voz propia las políticas asiáticas de IA? en una pregunta empírica y replicable.

1.6 Alcances y Limitaciones

1.6.1 Alcances

- **Cobertura:** nueve unidades de análisis Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, China, ASEAN y UNESCO, con documentos publicados entre 2020 y 2026.
- **Objeto:** la calidad de *diseño* de los componentes educativos (qué contienen los documentos, con qué instrumentos y metas) y su *identidad discursiva* (a qué repertorios se aproximan). La evaluación es ex-ante y documental: valora lo que las políticas establecen, no su implementación ni sus efectos (OECD, 2021a).

- **Productos:** una rúbrica de evaluación reproducible derivada del marco UNESCO; la matriz de evaluación de las nueve unidades con sus hojas de puntuación auditables; los índices de proximidad discursiva; y la herramienta de análisis publicada como código abierto.
- **Marco interpretativo:** las tradiciones filosófico-educativas de la región (confuciana, Pancasila) como recurso interpretativo y contexto de gobernanza, no como variable causal.

1.6.2 Limitaciones

- **Evaluación de diseño, no de impacto:** una política bien diseñada puede implementarse mal y viceversa. Solo los criterios de relevancia y coherencia son evaluables ex-ante desde documentos (OECD, 2021a); la efectividad queda fuera del alcance.
- **Asimetría de género documental:** el corpus combina estrategias nacionales, un plan quinquenal integral y dos guías voluntarias. Las guías (ASEAN, UNESCO) recomiendan en lugar de comprometer, por lo que su puntuación en la rúbrica se interpreta de manera diferenciada y se reporta por separado.
- **Validez de los léxicos:** los léxicos de tradiciones miden proximidad a los *temas* de cada tradición, no identidad filosófica; el léxico confuciano colinda con el vocabulario humanista-educativo general y el de Pancasila con el vocabulario nacionalista genérico. Por ello toda medición semántica se valida cruzadamente con el conteo de menciones literales y se interpreta con lectura cualitativa.
- **Asimetrías de idioma y extensión:** heredadas del corpus (traducciones de Vietnam y China, versión abreviada tailandesa, Indonesia en idioma original), documentadas en el capítulo metodológico.
- **Subjetividad evaluativa:** la puntuación de la rúbrica es juicio experto. Se disciplina mediante el anclaje en pasajes recuperados, la definición operacional de cada nivel de la escala y la doble codificación de una submuestra con reporte de acuerdo intercodificador.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo establece las bases conceptuales que sustentan la investigación. Se articula en cinco ejes: la teoría de políticas públicas educativas, el campo de la inteligencia artificial en educación, los marcos normativos de organismos internacionales, la tradición de la educación comparada y el procesamiento de lenguaje natural como herramienta analítica. La integración de estos ejes permite situar el análisis comparativo de políticas de IA educativa dentro de una perspectiva pedagógica informada por métodos computacionales.

2.1 Políticas Públicas Educativas

2.1.1 Definición y tipología

El estudio sistemático de las políticas públicas como campo académico se remonta a los trabajos de [Lasswell \(1951\)](#), quien propuso que la investigación sobre políticas requería tanto conocimiento del proceso político como conocimiento aplicado a problemas concretos. Desde entonces, la noción de política pública ha adquirido múltiples acepciones. En su sentido más operativo, una política pública es un curso de acción deliberado adoptado por actores gubernamentales para abordar un problema percibido como de interés colectivo.

Las políticas educativas constituyen un subconjunto con particularidades propias. [Rizvi y Lingard \(2010\)](#) las definen como el conjunto de directrices, regulaciones y asignaciones de recursos mediante las cuales los gobiernos organizan y orientan los sistemas de enseñanza. A diferencia de otros ámbitos de la política social, las políticas educativas operan simultáneamente como instrumentos de formación de capital humano, mecanismos de cohesión social y vehículos de transmisión cultural.

Para efectos de esta investigación, conviene distinguir entre tipos de política según su función. Las políticas regulatorias establecen normas y restricciones; por ejemplo, la regulación de herramientas de IA en aulas. Las políticas distributivas asignan recursos; por ejemplo, programas de formación docente en competencias digitales. Las políticas constitutivas definen estructuras institucionales; por ejemplo, la creación de agencias nacionales de IA con mandato educativo ([Rizvi y Lingard, 2010](#)). En la práctica, las estrategias nacionales de IA combinan elementos de los tres tipos, lo que complica su clasificación pero enriquece el análisis comparativo.

Un rasgo recurrente de las políticas de IA en educación es su carácter programático más

que legislativo. La mayoría de los documentos analizados en esta tesis son estrategias, planes de acción o lineamientos, no leyes en sentido estricto. Esta distinción importa porque los documentos programáticos expresan intenciones y prioridades gubernamentales sin necesariamente contar con mecanismos vinculantes de implementación (Fatima, Desouza, y Dawson, 2020a).

2.1.2 *Transferencia y difusión de políticas educativas*

La globalización ha intensificado los flujos de ideas sobre política educativa entre países. Dolowitz y Marsh (2000) propusieron un marco analítico para entender la transferencia de políticas como un proceso en el que conocimientos sobre políticas, arreglos administrativos o instituciones de un sistema político se usan para desarrollar políticas en otro. Este proceso puede ser voluntario (aprendizaje de mejores prácticas) o coercitivo (condiciones impuestas por organismos internacionales).

En el campo educativo, Steiner-Khamsi (2004) ha documentado cómo la transferencia de políticas rara vez es una copia literal. Los países adaptan, recontextualizan y transforman las ideas importadas según sus tradiciones institucionales, restricciones presupuestarias y culturas pedagógicas locales. Steiner-Khamsi (2014) distingue entre tres explicaciones para la similitud entre políticas de diferentes países: el préstamo genuino (un país adopta conscientemente la política de otro), la influencia común (varios países responden al mismo estímulo externo) y la convergencia funcional (presiones similares producen respuestas similares de forma independiente).

Estas distinciones son relevantes para interpretar los resultados del análisis semántico. Cuando el pipeline de ChromaDB identifica alta similitud entre los documentos de dos países, las posibles explicaciones incluyen las tres categorías de Steiner-Khamsi, a las que esta investigación añade una cuarta: la matriz cultural compartida. La similitud entre las estrategias de Vietnam y Singapur podría reflejar la influencia común del marco regional de la ASEAN, el préstamo genuino entre vecinos, la convergencia funcional ante presiones tecnológicas similares, o una herencia educativa confuciana común que predispone a ambos sistemas a formular sus políticas de manera análoga. Distinguir entre estas explicaciones es precisamente el problema empírico de esta tesis, y la sección siguiente desarrolla el marco teórico de la cuarta.

Ball (1998) advirtió que el análisis de políticas educativas en un mundo globalizado requiere atender tanto las convergencias discursivas como las divergencias en implementación. Dos países pueden usar vocabulario idéntico (“habilidades del siglo XXI”, “alfabetización digital”, “IA responsable”) pero dar a esas frases significados operativos distintos. El análisis de embeddings opera en el plano textual: puede detectar convergencia retórica entre documentos, pero no evalúa por sí mismo la implementación. Similitud semántica alta entre dos políticas indica que comparten vocabulario y estructura discursiva, no que se ejecuten de forma equivalente. La triangulación con análisis cualitativo, propuesta en el Capítulo 4, permite distinguir entre convergen-

cia sustantiva y convergencia meramente discursiva.

2.2 La Herencia Educativa Confuciana

2.2.1 *El constructo de Culturas de Herencia Confuciana*

El término Culturas de Herencia Confuciana (CHC, por sus siglas en inglés) designa a las sociedades cuyos sistemas educativos se formaron bajo la influencia duradera del confucianismo: China, Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea, Vietnam y Singapur (Biggs, 1996; P.-M. Nguyen, Ter-louw, y Pilot, 2005). El constructo surgió para resolver lo que la literatura denominó la “paradoja del aprendiz chino”: estudiantes formados en aulas numerosas, con métodos aparentemente memorísticos y exámenes de alto impacto, que sin embargo alcanzaban resultados sobresalientes en comparaciones internacionales (Watkins y Biggs, 1996). Biggs (1996) argumentó que la paradoja era producto de una mirada occidental que confundía repetición con memorización superficial, cuando en la tradición confuciana la repetición es una vía hacia la comprensión profunda.

Lee (1996) sistematizó los fundamentos de esa tradición: la educabilidad universal (todos pueden aprender, con independencia de su origen), la primacía del esfuerzo sobre el talento innato, el aprendizaje como proceso de perfeccionamiento moral y no solo de adquisición de conocimientos, y la reverencia por el docente como autoridad moral. Li (2012) aportó la base empírica más sólida al contrastar las “virtudes del aprendizaje” de la tradición confuciana (esfuerzo, perseverancia, concentración, humildad) con las “mentes del aprendizaje” de la tradición occidental (curiosidad, indagación, pensamiento crítico). Tu (1996) extendió el argumento al plano macro-social: los valores confucianos meritocracia educativa, inversión familiar en la escolarización, respeto por las credenciales ayudarían a explicar la modernización acelerada de Asia Oriental.

2.2.2 *El modelo confuciano de sistemas educativos*

Para esta investigación, la elaboración más pertinente del constructo es la que lo traslada del aula al sistema. Marginson (2011) propuso el “modelo confuciano” de educación superior, caracterizado por cuatro rasgos: una fuerte dirección estatal del sistema educativo, una cultura nacional de examen de alto impacto que organiza la movilidad social, una inversión doméstica intensiva de las familias en la educación, y un crecimiento acelerado de la inversión pública en investigación dirigido por el Estado. El rasgo histórico que articula este modelo es el sistema imperial de exámenes (*keju*), que durante trece siglos seleccionó a la burocracia china por mérito académico y cuyas consecuencias institucionales perduran en las culturas de examen de la región (Suen y Yu, 2006).

Este modelo es directamente relevante para el análisis de políticas: predice que los sis-

temas de herencia confuciana formularán sus políticas de IA con mayor centralización estatal, mayor articulación entre educación y proyecto nacional de desarrollo, y mayor énfasis en la formación de talento como vía meritocrática (Knox, 2020; Marginson, 2011). El XV Plan Quinquenal chino, que subordina la política educativa a una planificación nacional integral mediante la iniciativa AI+ (Asamblea Popular Nacional de China, 2026), constituye la expresión contemporánea más acabada de ese estilo. La pregunta empírica de esta tesis es si tales rasgos dejan huellas semánticas observables que distingan a los países CHC del Sudeste Asiático de sus vecinos.

2.2.3 *Herencia confuciana en el Sudeste Asiático*

La herencia confuciana no se distribuye de manera uniforme en el Sudeste Asiático, y esta heterogeneidad es la que convierte a la región en un caso de estudio privilegiado. Vietnam es el único país de la región plenamente integrado a la tradición: un milenio de dominio chino implantó el sistema de exámenes mandarinales, la academia confuciana (el Templo de la Literatura de Hanói data de 1070) y la concepción del letrado como servidor del Estado, capas sobre las que se superpusieron el periodo colonial francés y el sistema socialista (London, 2011; P. T. Nguyen, Nguyen, Do, y Nguyen, 2025). La investigación pedagógica contemporánea documenta la persistencia de rasgos CHC en las aulas vietnamitas y las fricciones que generan las reformas constructivistas de inspiración occidental (P.-M. Nguyen, Terlouw, y Pilot, 2006; Pham, 2014, 2016).

Singapur representa un caso distinto: una herencia confuciana de población (mayoría étnica china) convertida deliberadamente en política de Estado. El gobierno introdujo en los años ochenta la asignatura de ética confuciana dentro del programa de educación religiosa, y tras su abandono en 1990 reformuló el proyecto en el libro blanco de *Shared Values* de 1991, que tradujo principios confucianos la sociedad por encima del individuo, la familia como unidad básica, el consenso sobre el conflicto a un lenguaje cívico multicultural (Chia, 2011; Tan, 2012). Malasia ocupa una posición intermedia: su minoría china sostiene un subsistema educativo propio con rasgos CHC, dentro de un sistema nacional de matriz islámica. Indonesia, Tailandia y Filipinas, en cambio, se formaron sobre tradiciones islámica, budista theravada y católico-colonial respectivamente, sin influencia confuciana significativa a nivel de sistema (Welch, 2011). Esta gradación fuerte, parcial, ausente proporciona la variable de contraste del diseño comparativo.

2.2.4 *Confucianismo, tecnología e inteligencia artificial educativa*

Una literatura emergente conecta la tradición confuciana con la adopción educativa de la IA. Knox (2020) mostró que la política china de IA educativa combina la dirección estatal del modelo confuciano con un pujante sector privado de tutoría, y que ambos refuerzan la centralidad del examen. Desde la filosofía educativa, Tan (2020b) examinó qué dimensiones de la educa-

ción concebida como autocultivo moral pueden y no pueden delegarse en sistemas de IA, y Hou (2026) propuso un reencuadre confuciano de la IA generativa en la educación superior que subordina la herramienta al desarrollo de la persona. Estos trabajos sugieren hipótesis verificables en los documentos de política: si la tradición pesa, las políticas CHC deberían enfatizar el papel del docente como guía moral insustituible, la disciplina en el uso de la tecnología y la articulación de la IA con el proyecto nacional, mientras que las políticas no CHC podrían enmarcar la IA en términos más instrumentales o de mercado.

2.2.5 Críticas al constructo CHC

El constructo CHC ha recibido críticas sustantivas que esta investigación incorpora como salvaguardas interpretativas. Ryan y Louie (2007) argumentaron que la dicotomía entre conceptos “occidentales” y “confucianos” del aprendizaje es falsa: ambas tradiciones son internamente diversas y han estado en diálogo constante. Clark y Gieve (2006) mostraron que “el aprendizaje chino” es en parte una construcción discursiva de la propia literatura académica, que reifica la cultura nacional como variable explicativa. O’Dwyer (2017) sostuvo que la tesis CHC tiene escaso valor explicativo frente al cambio social acelerado y la diversidad interna de las sociedades asiáticas contemporáneas.

Estas críticas no invalidan el diseño de esta investigación; lo disciplinan. La clasificación de herencia confuciana se adopta como hipótesis de trabajo y no como esencia nacional, y el análisis semántico ofrece precisamente un criterio empírico para evaluarla: si los países CHC no se agrupan de manera distinguible en el espacio semántico de sus políticas de IA, el resultado constituye evidencia a favor de las posiciones críticas. En cualquiera de los dos desenlaces, la investigación aporta evidencia a un debate que se ha sostenido principalmente con argumentos interpretativos.

2.3 Inteligencia Artificial en Educación

2.3.1 Definiciones operativas de IA

El término “inteligencia artificial” carece de una definición única aceptada. Para esta investigación se adopta la definición operativa de la OCDE: sistemas basados en máquinas que, a partir de objetivos definidos por humanos, generan predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales (OECD, 2019). Esta definición tiene la ventaja de ser lo suficientemente amplia para abarcar desde sistemas expertos hasta modelos generativos, y es la que adoptan la mayoría de los documentos de política analizados.

Conviene distinguir entre inteligencia artificial estrecha (capaz de realizar tareas especí-

ficas, como clasificar textos o recomendar contenido) e inteligencia artificial general (capaz de igualar o superar la cognición humana en cualquier dominio). Toda la IA existente es estrecha, y las políticas educativas analizadas se refieren exclusivamente a aplicaciones de IA estrecha, aunque algunos documentos mencionan escenarios prospectivos de IA más autónoma.

Dentro de la IA estrecha, el aprendizaje automático (*machine learning*) y, en particular, el aprendizaje profundo (*deep learning*) son las técnicas que han impulsado los avances recientes. Los modelos de lenguaje de gran escala (*large language models*, LLM), como los que subyacen a ChatGPT, representan la aplicación más visible de estas técnicas y han precipitado la urgencia de respuestas educativas (UNESCO, 2023b).

2.3.2 Alfabetización en IA (AI Literacy)

El concepto de alfabetización en IA ha emergido como un marco para definir qué debe saber un ciudadano sobre inteligencia artificial. Long y Magerko (2020) la definieron como el conjunto de competencias que permiten a las personas evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse y colaborar con sistemas de IA, y usar IA como herramienta en actividades cotidianas y profesionales. Su estudio identificó 17 competencias agrupadas en cinco áreas: reconocer IA, comprender su inteligencia, percibir cómo aprende, evaluar sus implicaciones y actuar de forma ética.

Ng y cols. (2021) ampliaron esta conceptualización mediante una revisión exploratoria que identificó cuatro dimensiones de la alfabetización en IA: conocer y comprender la IA, usar y aplicar la IA, evaluar y crear con IA, y considerar las implicaciones éticas de la IA. En el ámbito de la educación básica, Touretzky, Gardner-McCune, Martin, y Seehorn (2019) propusieron cinco grandes ideas que todo estudiante debería comprender: percepción, representación y razonamiento, aprendizaje, interacción natural e impacto social.

Estos marcos no son mutuamente excluyentes; convergen en que la alfabetización en IA va más allá de la programación o el uso de herramientas. Incluye dimensiones cognitivas (comprender cómo funciona la IA), prácticas (saber usarla) y éticas (evaluar sus consecuencias). Estas dimensiones sugieren que las políticas nacionales pueden priorizar la alfabetización en IA de modos distintos según conciban la IA como competencia técnica, como herramienta práctica o como objeto de deliberación ética. Determinar cómo se distribuyen estas prioridades entre las nueve unidades de análisis es una de las preguntas empíricas de esta investigación.

2.3.3 IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica

Holmes, Bialik, y Fadel (2019) distinguieron entre IA como contenido de aprendizaje y como herramienta para apoyar el aprendizaje. Esta distinción atraviesa las políticas analizadas y

configura dos enfoques complementarios pero distintos.

La IA como contenido curricular implica que los estudiantes aprenden *sobre* IA: qué es, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y qué dilemas éticos plantea. Este enfoque se materializa en asignaturas de programación, robótica, ciencia de datos o ética tecnológica. El caso más ambicioso es Corea del Sur, que estableció la IA como materia obligatoria en educación secundaria a partir de 2025.

La IA como herramienta pedagógica implica que los sistemas de IA apoyan procesos de enseñanza y aprendizaje: tutores inteligentes que personalizan el ritmo de estudio, sistemas de evaluación automatizada, asistentes de escritura o plataformas adaptativas. [Holmes y Tuomi \(2022\)](#) documentaron que la mayoría de las aplicaciones de IA en educación se concentran en este segundo enfoque, particularmente en la personalización del aprendizaje y la automatización de tareas administrativas.

Una tercera dimensión, menos visible en la literatura pero presente en las políticas más recientes, es la IA como objeto de regulación dentro del espacio educativo. La irrupción de los modelos generativos en 2022–2023 obligó a muchos sistemas educativos a definir reglas de uso aceptable antes de poder incorporarla como contenido o herramienta ([UNESCO, 2023b](#)). Esta dimensión regulatoria añade complejidad al panorama y explica por qué algunas de las políticas más recientes se enfocan más en restricciones que en aprovechamiento.

[Zawacki-Richter, Marín, Bond, y Gouverneur \(2019\)](#) señalaron un sesgo persistente en la investigación sobre IA en educación: más del 70 % de los estudios publicados provienen de las ciencias de la computación y la ingeniería, mientras que la participación de investigadores en educación y pedagogía es marginal. Esta observación refuerza la pertinencia de abordar el tema desde una perspectiva pedagógica, como propone esta tesis.

2.4 Marcos Internacionales

Los organismos internacionales han desempeñado un papel determinante en la configuración del discurso global sobre IA y educación. Sus marcos normativos, aunque no son vinculantes, establecen vocabularios, categorías y prioridades que influyen en las estrategias nacionales ([Bareis y Katzenbach, 2022](#)). Para el diseño de esta investigación, estos marcos representan la principal explicación alternativa a la herencia cultural: si las políticas del Sudeste Asiático convergen, esa convergencia podría deberse a la influencia común de la UNESCO o de la ASEAN antes que a raíces confucianas compartidas. Esta sección examina la UNESCO y la ASEAN, presentes en el corpus, y reseña brevemente otros marcos globales que circulan en el discurso de las políticas analizadas.

2.4.1 UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores

La UNESCO fue el primer organismo multilateral en abordar específicamente la relación entre IA y educación. El Consenso de Beijing de 2019 estableció cinco áreas prioritarias: gestión de la IA en educación, uso de IA para la gestión educativa, apoyo a docentes mediante IA, uso de datos de forma ética y equitativa, y fomento de la investigación en IA educativa (UNESCO, 2019). Este documento fue resultado de una conferencia con más de 500 participantes de 100 países y constituyó el primer marco internacional dedicado exclusivamente al tema.

Posteriormente, la *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* de 2021 amplió la perspectiva ética con principios aplicables a todos los ámbitos, incluido el educativo: proporcionalidad, seguridad, equidad, sostenibilidad, privacidad, supervisión humana, transparencia, responsabilidad y gobernanza (UNESCO, 2021). En el mismo año, Miao y cols. (2021) publicaron una guía dirigida a diseñadores de políticas que tradujo estos principios en recomendaciones concretas para sistemas educativos.

La *Guidance for Generative AI in Education and Research* de 2023 representó la respuesta más rápida de la UNESCO a un cambio tecnológico: apenas diez meses separaron el lanzamiento de ChatGPT de la publicación del documento (UNESCO, 2023b). La guía adoptó un tono cauteloso, enfatizando los riesgos de la IA generativa para la integridad académica, la equidad y la privacidad, al tiempo que reconocía su potencial para personalizar el aprendizaje.

2.4.2 ASEAN: gobernanza regional de la IA

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye el marco regional común de los seis países analizados. En febrero de 2024, la cuarta Reunión de Ministros Digitales de la ASEAN adoptó la *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*, que establece siete principios de gobernanza: transparencia y explicabilidad, equidad, seguridad, robustez y fiabilidad, centralidad humana, privacidad y gobernanza de datos, y responsabilidad junto con orientaciones para su implementación nacional (ASEAN, 2024). A diferencia del enfoque regulatorio europeo, la guía es voluntaria y privilegia la armonización gradual sobre la imposición normativa, en consonancia con el principio de no interferencia que caracteriza al regionalismo de la ASEAN.

Para esta investigación, la guía cumple una doble función. Como documento del corpus, permite medir la proximidad semántica de cada política nacional al marco regional. Como variable de diseño, representa la hipótesis de la influencia común: los seis países pertenecen a la misma organización regional y participaron en la elaboración de la guía, de modo que una convergencia homogénea entre todos ellos confucianos y no confucianos por igual apuntaría al peso del regionalismo, mientras que una convergencia selectiva entre los países CHC apuntaría al peso de la herencia cultural.

2.4.3 OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas

La OCDE adoptó en 2019 sus *Principles on Artificial Intelligence*, que establecen cinco valores para el desarrollo de IA fiable: crecimiento inclusivo, bienestar y sostenibilidad; valores centrados en el ser humano y equidad; transparencia y explicabilidad; robustez, seguridad y protección; y rendición de cuentas (OECD, 2019). Estos principios fueron los primeros adoptados por un organismo intergubernamental y han sido suscritos por más de 40 países.

En el ámbito educativo, el *OECD Digital Education Outlook 2021* analizó las aplicaciones de IA, blockchain y robótica en educación, concluyendo que la adopción de IA en sistemas educativos era incipiente y desigual (OECD, 2021b). El observatorio de políticas de IA de la OCDE (OECD.AI) registra más de 1,000 iniciativas en 69 países, pero apenas entre el 5 % y el 8 % se enfocan en educación, lo que confirma la posición marginal del sector educativo en las agendas nacionales de IA.

2.4.4 Foro Económico Mundial: habilidades del futuro

El Foro Económico Mundial (FEM) ha influido en el discurso educativo sobre IA principalmente a través de sus informes sobre el futuro del trabajo. El *Future of Jobs Report 2020* estimó que la automatización desplazaría 85 millones de empleos para 2025 pero crearía 97 millones de nuevos puestos, lo que exigiría una reconversión masiva de habilidades (World Economic Forum, 2020). Esta narrativa de “destrucción creativa” de empleos ha sido la justificación más frecuente para introducir formación en IA dentro de los sistemas educativos.

Bareis y Katzenbach (2022) han señalado que el discurso del FEM tiende a enmarcar la educación en IA dentro de una lógica de competitividad económica: los países deben formar trabajadores adaptables para no perder posiciones en la economía global. Esta perspectiva, que los autores denominan “nacionalismo competitivo”, contrasta con el enfoque de la UNESCO centrado en derechos y equidad. La tensión entre ambas lógicas se refleja en los documentos nacionales, donde frecuentemente coexisten argumentos de competitividad y de equidad sin que se explicita cómo conciliarlos.

2.4.5 Banco Mundial: IA y desarrollo educativo

El Banco Mundial ha abordado la relación entre IA y educación desde la perspectiva del desarrollo. Su marco *Reimagining Human Connections* enfatizó que las tecnologías educativas, incluida la IA, solo son efectivas cuando se integran en estrategias pedagógicas coherentes y no como sustitutos de inversiones en infraestructura básica (World Bank, 2020). Esta posición, más cautelosa que la del FEM, refleja la experiencia del organismo con proyectos tecnológicos en países de ingresos bajos y medios que no produjeron los resultados esperados.

El Informe GEM 2023 de UNESCO, producido con aportes de múltiples organismos, sintetizó estas perspectivas al argumentar que la tecnología en educación debe evaluarse con los mismos criterios que cualquier otra intervención: evidencia de efectividad, análisis de costos, pertinencia contextual y alineación con objetivos pedagógicos (UNESCO, 2023a). Esta posición sirve como contrapeso al entusiasmo tecnológico que caracteriza algunas estrategias nacionales.

2.5 Análisis Comparativo de Políticas Educativas

2.5.1 *Tradición de la educación comparada*

La educación comparada como campo académico se consolidó en la segunda mitad del siglo XX con contribuciones que buscaron dotarla de rigor metodológico. Bereday (1964) propuso un método de cuatro etapas: descripción (recopilación de datos de cada caso), interpretación (análisis contextualizado), yuxtaposición (colocación lado a lado de los casos) y comparación (identificación de similitudes y diferencias). Este esquema clásico sigue vigente como estructura lógica del análisis comparativo, aunque las herramientas para ejecutarlo han evolucionado.

Noah y Eckstein (1969) argumentaron que la educación comparada debía adoptar métodos empíricos más rigurosos, acercándose a las ciencias sociales cuantitativas sin perder la sensibilidad contextual que distingue al campo. Bray y Thomas (1995) propusieron un marco tridimensional que cruza niveles geográficos (mundial, regional, nacional, subnacional, escolar), grupos demográficos (edad, género, etnia) y aspectos de la educación (currículo, gobernanza, financiamiento). Este “cubo” analítico permite situar cualquier estudio comparativo según las dimensiones que aborda.

La presente investigación opera en el nivel nacional del eje geográfico, abarca nueve unidades de análisis (seis países del Sudeste Asiático, China como caso ancla, la ASEAN y la UNESCO), incorpora la herencia confuciana como dimensión del eje demográfico-cultural del cubo, y se enfoca en el aspecto de gobernanza y currículo en relación con la IA. Las siete dimensiones de comparación propuestas en el Capítulo 4 dialogan con el marco de Bray y Thomas al desagregar el “aspecto” educativo en componentes específicos del tema de estudio.

2.5.2 *Métodos de análisis comparativo de políticas*

Los métodos de análisis comparativo de políticas educativas han sido predominantemente cualitativos. El análisis de contenido, la codificación temática y el análisis del discurso constituyen las herramientas más utilizadas (Bray, Adamson, y Mason, 2014). Krippendorff (2018) definió el análisis de contenido como una técnica para hacer inferencias reproducibles a partir de textos, y señaló que la reproducibilidad del análisis humano rara vez supera un kappa de Cohen

de 0.80, mientras que los métodos computacionales alcanzan reproducibilidad consistente cuando se aplican al mismo corpus con los mismos parámetros.

Fatima y cols. (2020a) realizaron uno de los pocos estudios que combinó métodos cualitativos y computacionales para analizar estrategias nacionales de IA. Su análisis de más de 30 documentos identificó que aproximadamente el 90 % de las estrategias mencionan la educación o la formación de la fuerza laboral, pero con niveles dispares de detalle y compromiso presupuestario. Sin embargo, su estudio no se centró específicamente en las dimensiones educativas ni utilizó representaciones vectoriales para medir similitud semántica.

Jobin, Ienca, y Vayena (2019) analizaron 84 documentos de ética de IA y encontraron convergencia en cinco principios (transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), pero divergencia en cómo se interpretan y operacionalizan. Su método de codificación temática, aplicado manualmente, requirió un esfuerzo considerable que el análisis computacional puede complementar sin reemplazar.

Un vacío persistente en la educación comparada es la escasa adopción de métodos computacionales. Mientras que la ciencia política incorporó el análisis computacional de textos desde la década de 2010 (Grimmer y Stewart, 2013), y la sociología ha explorado el uso de embeddings para capturar estructuras culturales (Kozłowski, Taddy, y Evans, 2019), la educación comparada permanece casi exclusivamente cualitativa. Una búsqueda exploratoria en Scopus con los términos *text mining*, *NLP*, *topic modeling* y *computational text analysis*, filtrada por las revistas *Comparative Education Review*, *Comparative Education* y *Compare* entre 2015 y 2024, arrojó menos del 5 % de artículos que emplearan alguna forma de análisis computacional de textos.¹ Esta tesis se propone aportar evidencia en esa dirección.

2.6 Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica

2.6.1 *Embeddings y representación semántica de textos*

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ofrece herramientas para analizar textos a una escala que sería impracticable mediante lectura humana. Grimmer y Stewart (2013) establecieron los principios del paradigma “texto como datos”: los métodos computacionales de análisis textual amplifican la capacidad del investigador pero no reemplazan su juicio; son herramientas que requieren validación cualitativa constante.

Los embeddings, o representaciones vectoriales de textos, constituyen el avance técnico más relevante para esta investigación. Mikolov, Chen, Corrado, y Dean (2013) demostraron que

¹Búsqueda realizada en octubre de 2024. Los términos se buscaron en título, resumen y palabras clave.

las palabras pueden representarse como vectores en un espacio de alta dimensionalidad donde la proximidad geométrica corresponde a similitud semántica. Este principio se ha extendido a frases, párrafos y documentos completos mediante modelos como BERT (Devlin, Chang, Lee, y Toutanova, 2019) y sus sucesores, que capturan relaciones contextuales complejas.

Para esta tesis, los documentos de política se representan como vectores mediante el modelo `text-embedding-3-small` de OpenAI, que ha demostrado capacidad multilingüe adecuada para corpus que combinan textos en español, inglés, francés, portugués y alemán. La similitud entre documentos se mide mediante la distancia del coseno entre sus vectores: valores cercanos a 1 indican alta similitud semántica, mientras que valores cercanos a 0 indican contenido semánticamente distante.

Rodriguez y Spirling (2022) evaluaron el desempeño de diferentes modelos de embeddings en tareas de ciencias sociales y concluyeron que los modelos más recientes superan a los métodos tradicionales (como TF-IDF o modelos de tópicos) en la captura de relaciones semánticas complejas. Sin embargo, advirtieron que la interpretabilidad de los embeddings es menor que la de métodos como los modelos de tópicos estructurales (Roberts, Stewart, y Tingley, 2019), lo que refuerza la necesidad de triangulación con análisis cualitativo.

2.6.2 Bases de datos vectoriales y ChromaDB

Las bases de datos vectoriales son sistemas diseñados para almacenar, indexar y consultar vectores de alta dimensionalidad. A diferencia de las bases de datos relacionales, que buscan coincidencias exactas, las bases vectoriales permiten buscar los documentos más similares a una consulta dada, lo que las hace idóneas para el análisis semántico de corpus documentales.

ChromaDB es una base de datos vectorial de código abierto que permite almacenar documentos junto con sus embeddings y metadatos asociados. En esta investigación, cada fragmento de texto de política se almacena con metadatos que incluyen país de origen, región, año de publicación e idioma. Esto permite realizar consultas semánticas filtradas: por ejemplo, buscar los fragmentos más similares a una consulta sobre “formación docente en IA” restringiendo la búsqueda a documentos europeos o a documentos posteriores a 2020.

La elección de ChromaDB sobre otras alternativas (Pinecone, Weaviate, Milvus) responde a criterios prácticos: es de código abierto, permite operación local sin dependencia de servicios en la nube, tiene una API sencilla en Python y ofrece integración con los principales proveedores de embeddings. Para los fines de esta investigación, las capacidades de ChromaDB son suficientes dado el tamaño moderado del corpus (22 documentos de política con aproximadamente 500 a 2,000 fragmentos tras el chunking).

2.6.3 Aplicaciones de PLN en investigación educativa

La aplicación de técnicas de PLN a la investigación educativa es reciente y se encuentra en una fase de exploración. [D. Nguyen y cols. \(2020\)](#) propusieron un marco para integrar el análisis computacional de textos con las ciencias sociales, argumentando que las técnicas de PLN son más productivas cuando se diseñan en diálogo con preguntas teóricas sustantivas en lugar de aplicarse de forma puramente exploratoria.

[Nelson \(2020\)](#) desarrolló el concepto de Teoría Fundamentada Computacional (*Computational Grounded Theory*), un enfoque en tres etapas: detección no supervisada de patrones en los datos textuales, refinamiento cualitativo de esos patrones por parte del investigador y confirmación computacional de las categorías refinadas. Esta secuencia se alinea con el diseño metodológico de esta tesis, donde el análisis cualitativo precede al análisis computacional y la triangulación entre ambos valida los hallazgos.

[Kozlowski y cols. \(2019\)](#) demostraron que la geometría del espacio de embeddings puede capturar estructuras sociales y culturales. Aplicado al análisis de políticas, esto implica que la posición relativa de los documentos en el espacio vectorial puede revelar agrupaciones que reflejan afinidades ideológicas, influencias compartidas o tradiciones de política pública comunes. Cuando el análisis de clusters identifica que los países nórdicos se agrupan juntos y separados de los países latinoamericanos, esa distancia vectorial puede interpretarse como una diferencia en el enfoque y las prioridades de política educativa.

[Moretti \(2013\)](#) acuñó el concepto de “lectura distante” (*distant reading*) para describir el análisis computacional de grandes corpus literarios. La lectura distante no reemplaza la lectura cercana, sino que la complementa al revelar patrones que serían invisibles para un lector individual. Aplicado a las políticas educativas, la lectura distante mediante embeddings permite identificar convergencias y divergencias semánticas entre 22 documentos de forma simultánea, un ejercicio que la lectura cercana de cada documento por separado no podría lograr con la misma sistematicidad.

[Gulson y Sellar \(2019\)](#) y [Williamson \(2017\)](#) han argumentado que los métodos digitales están comenzando a transformar la investigación en política educativa, aunque su adopción sigue siendo marginal. Esta tesis se inscribe en esa línea emergente al emplear embeddings y búsqueda semántica como herramientas para un análisis comparativo que mantiene la primacía de la interpretación pedagógica.

Capítulo 3

Marco Contextual

Este capítulo presenta el panorama de las políticas sobre inteligencia artificial y educación de las nueve unidades de análisis que componen el corpus de esta investigación. La exposición se organiza según la lente de herencia confuciana que estructura el diseño comparativo: primero el caso ancla (China), después los países del Sudeste Asiático de herencia confuciana fuerte (Vietnam, Singapur), parcial (Malasia) y ausente (Indonesia, Tailandia, Filipinas), y finalmente los marcos supranacionales (ASEAN, UNESCO). Cada perfil describe el documento de política, su contenido educativo, su arreglo de gobernanza y sus rasgos discursivos, con base en los textos del corpus. El capítulo concluye con una síntesis comparativa preliminar que anticipa los ejes del análisis formal del capítulo de resultados.

3.1 Panorama Global y Regional

Para mediados de 2024, más de 60 países contaban con alguna forma de estrategia nacional de inteligencia artificial ([Maslej y cols., 2024](#)). La mayoría de estas estrategias se orienta hacia la competitividad económica, la investigación y la industria; la educación ocupa un papel secundario en la mayor parte de los documentos. [Fatima y cols. \(2020a\)](#) analizaron las estrategias nacionales de IA de más de 30 países y encontraron que, si bien aproximadamente el 90 % mencionaba la formación de talento y el desarrollo de la fuerza laboral, las provisiones educativas específicas variaban ampliamente en profundidad y alcance. [Jobin y cols. \(2019\)](#) identificaron convergencia en torno a cinco principios éticos en 84 directrices de IA (transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), pero señalaron que la traducción de estos principios a políticas educativas concretas permanecía pendiente.

El Sudeste Asiático reproduce este patrón global con una particularidad: la formulación de estrategias fue casi simultánea. Entre 2019 y 2024, los seis países analizados publicaron sus documentos rectores Singapur (2019, actualizado en 2023), Indonesia (2020), Vietnam y Malasia (2021), Tailandia (2022) y Filipinas (2021, actualizado en 2024) y la ASEAN cerró el ciclo con su guía regional de gobernanza en 2024 ([ASEAN, 2024](#)). Esta sincronía convierte a la región en un caso de estudio privilegiado: los seis sistemas respondieron al mismo estímulo tecnológico, en el mismo periodo, bajo el mismo marco regional, pero desde matrices culturales distintas. Si la herencia confuciana pesa en la formulación de políticas, este es el escenario donde debería

observarse.

3.2 El Caso Ancla: China y el XV Plan Quinquenal

China ocupa en este estudio la posición de caso ancla: el sistema del que irradia históricamente la tradición educativa confuciana (Marginson, 2011; Suen y Yu, 2006) y, simultáneamente, la potencia que definió el estilo de política de IA de la región con su Plan de Desarrollo de IA de Nueva Generación de 2017 (Knox, 2020; State Council of the People's Republic of China, 2017). El documento analizado es el *Outline* del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social (2026–2030), aprobado por la Asamblea Popular Nacional en marzo de 2026 (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). A diferencia de las estrategias nacionales de IA del resto del corpus, se trata del instrumento de planificación de mayor jerarquía del Estado chino: dieciocho partes y sesenta y dos capítulos que ordenan la totalidad del desarrollo nacional, con la IA como eje transversal.

El plan articula la IA mediante la iniciativa AI+ (*AI Plus*), que despliega la integración de la inteligencia artificial en seis corrientes: ciencia y tecnología, desarrollo industrial, consumo, bienestar social, capacidad de gobernanza y cooperación global. La educación aparece en la corriente de bienestar social con un programa explícito de transformación pedagógica: el desarrollo de “modelos innovadores de enseñanza, como compañeros inteligentes de aprendizaje y docentes asistidos por IA, junto con aplicaciones ampliadas en enseñanza de precisión, aprendizaje personalizado y tutoría inteligente” (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). El capítulo educativo del plan fija metas cuantitativas de sistema: 95 % de matriculación bruta preescolar, 88 % de terminación de educación media superior, 65 % de matriculación bruta en educación superior, más de mil escuelas medias de calidad y unas 200 bases de formación práctica de integración industria-educación centradas en “industrias clave que incluyen los circuitos integrados, la IA y la economía de baja altitud” (Asamblea Popular Nacional de China, 2026).

Tres rasgos del documento interesan a la lente CHC. Primero, la integración explícita de educación, ciencia y talento como una sola estrategia nacional: el plan ordena la planificación “sin precedentes” de disciplinas universitarias en campos emergentes como la IA, en función de las necesidades del proyecto tecnológico nacional (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). Segundo, la centralidad del docente: el plan convoca a “promover el espíritu de los educadores” y construir “un cuerpo docente de alto calibre”, al tiempo que introduce la figura del docente asistido por IA la tecnología como amplificador, no sustituto, de la autoridad pedagógica. Tercero, la dirección estatal integral: la implementación queda bajo “el liderazgo centralizado y unificado del Comité Central del Partido”, el grado máximo de la dirección estatal que Marginson (2011) atribuye al modelo confuciano de sistemas educativos.

3.3 Sudeste Asiático de Herencia Confuciana Fuerte

3.3.1 *Vietnam: la estrategia como decreto*

Vietnam es el único país del Sudeste Asiático plenamente formado en la tradición confuciana: un milenio de integración al mundo sínico implantó el examen mandarinal y la figura del letrado-funcionario, capas sobre las que se superpusieron la colonización francesa y el socialismo (London, 2011; P. T. Nguyen y cols., 2025). Su política de IA adopta la forma jurídica más vertical del corpus sudesteasiático: la Decisión 127/QD-TTg del Primer Ministro (enero de 2021), que promulga la Estrategia Nacional de investigación, desarrollo y aplicación de la IA hasta 2030 y asigna tareas específicas a diecisiete ministerios y organismos (Primer Ministro de Vietnam, 2021).

La estrategia se organiza en torno a metas de posicionamiento: situarse entre los cinco primeros países de la ASEAN y los sesenta primeros del mundo en 2025, y entre los cuatro primeros de la ASEAN y los cincuenta del mundo en 2030, año en el que Vietnam aspira a convertirse en “un centro de innovación y desarrollo de soluciones y aplicaciones de IA en la región de la ASEAN y el mundo” (Primer Ministro de Vietnam, 2021). Esta lógica de tabla clasificatoria progresar posiciones medibles en una jerarquía regional y global evoca la cultura meritocrática del examen que la literatura CHC describe a nivel individual (Suen y Yu, 2006), trasladada al plano del Estado.

El contenido educativo se concentra en las tareas asignadas al Ministerio de Educación y Formación: implementar programas STEAM para la juventud, universalizar las competencias básicas de IA y ciencia de datos, incorporar asignaturas de análisis de datos e IA en los programas universitarios de distintas disciplinas, e invertir en universidades seleccionadas para formación de posgrado (Primer Ministro de Vietnam, 2021). En la aplicación de la IA dentro del aula, el documento prevé “personalizar las actividades de aprendizaje y mejorar la eficiencia del estudio con la asistencia de docentes y tutores virtuales” y “automatizar los procesos profesionales de los docentes”. El profesorado aparece así como beneficiario de la automatización y no como sujeto de formación: la estrategia no contiene un programa de capacitación docente en IA, una ausencia notable que el análisis del capítulo de resultados retoma.

3.3.2 *Singapur: del proyecto a los sistemas*

Singapur condensa la otra vía de la herencia confuciana en la región: no la continuidad histórica vietnamita, sino la conversión deliberada de los valores de su mayoría étnica china en política de Estado, de la asignatura de ética confuciana de los años ochenta al libro blanco de *Shared Values* de 1991 (Chia, 2011; Tan, 2012). Su Estrategia Nacional de IA 2.0, publicada en

diciembre de 2023 bajo el lema “IA para el bien público, para Singapur y el mundo”, actualiza la estrategia pionera de 2019, que había situado la educación personalizada entre sus cinco proyectos nacionales de IA ([Smart Nation and Digital Government Office, 2019, 2023](#)).

La arquitectura del documento es sistémica: tres sistemas (impulsores de actividad; personas y comunidades; infraestructura y entorno), diez habilitadores y quince acciones para un horizonte de tres a cinco años. La educación escolar aparece como dominio prioritario cuyos resultados ya se exhiben “la IA impulsa muchos servicios públicos, como los sistemas de aprendizaje adaptativo en nuestras escuelas” y cuya conducción se delega en estrategias sectoriales a cargo de las agencias correspondientes ([Smart Nation and Digital Government Office, 2023](#)). El acento del documento está en el talento: la meta insignia es ampliar la reserva de profesionales de IA hasta 15,000 mediante el rediseño del programa de aprendizaje AIAP, la formación continua y la apertura al talento global, sobre una base de investigación financiada con más de 500 millones de dólares singapurenses a través de AI Singapore ([Smart Nation and Digital Government Office, 2023](#)).

El estilo de gobernanza contrasta con el decreto vietnamita: en lugar de asignación vertical de tareas ministeriales, una red de agencias orquestadora con la figura de un *Chief AI Officer* gubernamental que convoca al sector privado mediante asociaciones explícitas. El documento conserva, sin embargo, los rasgos que [Marginson \(2011\)](#) atribuye al modelo confuciano en su variante singapurense: la educación y el talento como proyecto nacional existencial (“las personas ‘deben saber’ IA, no verla como algo ‘bueno de tener’”) y el Estado como director estratégico del ecosistema ([Smart Nation and Digital Government Office, 2023](#)).

3.4 Sudeste Asiático de Herencia Parcial y No Confuciana

3.4.1 *Malasia: la hoja de ruta cuantificada*

Malasia ocupa la posición intermedia del diseño: un sistema nacional de matriz islámica con una minoría china significativa que sostiene circuitos educativos propios de rasgos CHC ([Welch, 2011](#)). Su Hoja de Ruta Nacional de IA 2021–2025 (AI-RMAP), emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MOSTI) y elaborada con la Universiti Teknologi Malaysia, despliega seis estrategias y veintidós iniciativas con la densidad de indicadores más alta del corpus sudesteasiático ([Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021](#)).

La estrategia de talento (“Fostering AI Talents”) es la más detallada en materia educativa de los seis países: un programa de IA para niños y adolescentes con meta de 200,000 “futuros talentos de IA”; la infusión de los principios de IA responsable en el currículo STEAM de secundaria; un “currículo de convergencia de IA” universitario que se extiende a las disciplinas no STEM; y metas de posgrado profesional (veinte doctorados y cien maestrías profesionales en IA) ([Mi-](#)

nistry of Science, Technology and Innovation, 2021). Es también el único documento del corpus con un programa nominal de formación de docentes: la plataforma *AI Education for Educators* (AI-EE), con la meta de 87,500 educadores con competencias en IA, bajo el argumento de que los educadores “serán críticos para implementar el currículo de convergencia de IA” (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021). En gobernanza, el documento diagnostica la dispersión institucional (“la mayoría de las actividades de IA se planifican e implementan en silos”) y propone una unidad central de coordinación (AI-CIU) como “órgano gubernamental máximo en todos los asuntos relacionados con la IA”, dependiente del ministro de MOSTI (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021).

3.4.2 *Indonesia: soberanía, carácter y equidad*

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Indonesia (Stranas KA, 2020) es el documento de horizonte más largo del corpus 2020 a 2045, alineado con la Visión Indonesia 2045 y el único redactado exclusivamente en idioma nacional (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). Elaborada por la agencia estatal de tecnología BPPT con un grupo de trabajo cuatripartito (gobierno, universidades, industria, asociaciones), define cuatro áreas de foco (ética y política, desarrollo de talento, datos e infraestructura, investigación e innovación industrial) y cinco campos prioritarios entre los que figura “Educación e Investigación”.

Dos rasgos distinguen a la estrategia indonesia. El primero es su anclaje identitario: la ética de la IA se fundamenta explícitamente en los valores de Pancasila, la filosofía nacional, y la misión de talento se formula como “preparar talento de IA competitivo y con carácter” (*berdaya saing dan berkarakter*), con el desarrollo del carácter nacional como componente certificable (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). La cultura, ausente como variable en los demás documentos, es aquí materia explícita de la política si bien la matriz invocada es Pancasila y no el confucianismo. El segundo es su diagnóstico educativo en clave de equidad: la estrategia parte de las brechas de acceso (niños fuera de la escuela, baja matriculación terciaria, desigualdad entre regiones y entre pobres y ricos, acceso limitado para personas con discapacidad) y de calidad (bajos resultados en PISA, competencia docente bajo el estándar, carga administrativa excesiva de los profesores), y propone ocho programas de IA educativa del aprendizaje adaptativo al “sistema de aprendizaje de precisión” para “ampliar la escala y el alcance de servicios educativos de calidad con atención especial a las comunidades rurales, las personas con discapacidad y los niños con necesidades especiales” (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). Es, además, el único documento del corpus que cita literatura académica de IA en educación, incluida la revisión de Zawacki-Richter y cols. (2019).

3.4.3 Tailandia: el ecosistema por niveles

La Estrategia y Plan de Acción Nacional de IA de Tailandia (2022–2027), aprobada en gabinete en julio de 2022 y conducida por un Comité Nacional de IA, organiza cinco estrategias: ética y regulación, infraestructura, fuerza laboral, investigación e innovación, y aplicación ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)). El documento analizado es la versión oficial en inglés, considerablemente más breve que el plan completo en tailandés, lo que se pondera en el capítulo metodológico.

El contenido educativo se concentra en la estrategia de fuerza laboral, formulada como una pirámide de cuatro niveles con metas explícitas: 1,000 profesionales de IA (investigadores y desarrolladores de tecnología profunda), 9,000 ingenieros de IA, 20,000 principiantes y, en la base, la alfabetización en IA de la población general ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)). La implementación se canaliza por tres vías que recorren todo el sistema educativo *AI @ School* (primaria, secundaria y vocacional), *AI @ University* y *AI @ Lifelong Learning* conectadas por un banco nacional de créditos académicos, con un marco presupuestal aprobado de mil millones de baht en tres años ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)). Como en Vietnam y Filipinas, no existe un programa específico de formación docente; el progreso se reporta en clave de indicadores externos, con el ascenso del país en el Índice de Preparación Gubernamental para la IA como resultado insignia ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)).

3.4.4 Filipinas: el talento como ventaja comparativa

La Hoja de Ruta Nacional de Estrategia de IA 2.0 de Filipinas (NAISR 2.0, 2024), emitida por el Departamento de Comercio e Industria (DTI), actualiza la primera hoja de ruta de 2021 con la visión de convertir al país en un “Centro de Excelencia en investigación y desarrollo de IA” ([Department of Trade and Industry, 2024](#)). Su arquitectura distribuye treinta tareas estratégicas entre agencias responsables, organizadas en siete imperativos estratégicos, de los cuales dos conciernen directamente a la educación: “transformar la educación y cultivar los futuros talentos de IA” e “*upskilling* y *reskilling* de la fuerza laboral” ([Department of Trade and Industry, 2024](#)).

El argumento central del documento es demográfico: una población de 118 millones con edad mediana de 26 años y “más de 800,000 graduados universitarios cada año, más de 200,000 de ellos de carreras STEM”, presentada como la ventaja comparativa filipina en la economía de la IA ([Department of Trade and Industry, 2024](#)). Las tareas educativas abarcan la inclusión de fundamentos de ciencia de datos en la educación secundaria, asignaturas de analítica e IA introductoria en la educación superior, trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida que incluyen a personas fuera del sistema escolar, y el mandato de “asegurar la formación adecuada de los do-

centes en ciencia de datos y analítica” a cargo del Departamento de Educación y la Comisión de Educación Superior ([Department of Trade and Industry, 2024](#)). A diferencia de Malasia o Tailandia, el documento carece de metas numéricas con plazos: las cifras que ofrece son diagnósticas. La dimensión educativa se profundizó en 2026 con los lineamientos fundacionales del Departamento de Educación para la IA en educación básica ([Department of Education, 2026](#)), el primer instrumento del corpus regional dedicado exclusivamente al aula.

3.5 Los Marcos Supranacionales

3.5.1 ASEAN: armonización voluntaria

La Guía de la ASEAN sobre Gobernanza y Ética de la IA, adoptada en febrero de 2024 por los ministros digitales de los diez estados miembros, completa el corpus como representación del marco regional común ([ASEAN, 2024](#)). El documento establece siete principios rectores (transparencia y explicabilidad, justicia y equidad, seguridad, centralidad humana, privacidad y gobernanza de datos, responsabilidad e integridad, y robustez y fiabilidad) y un marco de gobernanza organizacional, con recomendaciones de nivel nacional y regional. Su naturaleza es explícitamente voluntaria “la adopción del marco aquí presentado es voluntaria” y no sustituye legislación alguna, en consonancia con el principio de no interferencia del regionalismo asiático-sudoriental ([ASEAN, 2024](#)).

En materia educativa, la guía recomienda a los estados “cultivar el talento de IA y capacitar a la fuerza laboral” en tres niveles de capacidad, revisar periódicamente los currículos STEM, introducir conceptos de IA en disciplinas no STEM y desarrollar “un currículo robusto de ética de IA” ([ASEAN, 2024](#)). Para esta investigación, la guía cumple la función de hipótesis rival: si la convergencia semántica entre los seis países es homogénea y próxima a la guía, el peso explicativo corresponde al regionalismo; si la convergencia es selectiva entre los países de herencia confuciana, corresponde a la matriz cultural.

3.5.2 UNESCO: el referente normativo global

La Guía para la IA Generativa en Educación e Investigación de la UNESCO (2023) se conserva del corpus de la fase anterior de esta investigación como referente normativo internacional ([UNESCO, 2023b](#)). Publicada apenas diez meses después del lanzamiento de ChatGPT, adopta un tono cautelar que subraya los riesgos de la IA generativa para la integridad académica, la equidad y la privacidad, junto con orientaciones para su regulación nacional. En el diseño comparativo, el documento permite medir la proximidad de cada política nacional al discurso educativo global, completando el triángulo de fuentes de convergencia posibles: la herencia cultural, el

marco regional y el régimen normativo internacional.

3.6 Síntesis Comparativa Preliminar

La lectura cualitativa de los nueve documentos permite adelantar cinco observaciones que el análisis semántico del capítulo de resultados somete a verificación.

Primera: en todos los documentos nacionales, la educación aparece subordinada a la formación de talento para la competitividad. Ningún país del corpus formuló su política desde el sistema educativo; todos lo hicieron desde los ministerios de ciencia, tecnología, industria o desde la jefatura de gobierno, con la educación como proveedora de capital humano. Esta convergencia reproduce el patrón global identificado por [Fatima y cols. \(2020a\)](#) y constituye la línea base sobre la que deben leerse las diferencias.

Segunda: la formación docente es la dimensión de mayor varianza. Malasia es el único país con un programa nominal y cuantificado (87,500 educadores); China convoca a un “cuerpo docente de alto calibre” asistido por IA; Filipinas asigna la tarea sin metas; Vietnam concibe al docente como beneficiario de la automatización y de los “docentes virtuales”; Singapur y Tailandia omiten al profesorado escolar. Esta varianza no se alinea de manera evidente con la clasificación CHC el país con el programa docente más desarrollado es el de herencia parcial, lo que anticipa una de las preguntas más interesantes para el análisis formal.

Tercera: los estilos de gobernanza dibujan un gradiente de centralización. En un extremo, el plan quinquenal chino bajo dirección unificada del Partido y el decreto vietnamita de asignación ministerial; en posiciones intermedias, el comité nacional tailandés y la unidad central propuesta por Malasia; en el otro extremo, la red de agencias orquestadora de Singapur y la distribución multiministerial difusa de Indonesia y Filipinas. Los dos casos de mayor verticalidad jurídica son precisamente los dos sistemas de herencia confuciana plena (China, Vietnam), aunque Singapur complica la correspondencia.

Cuarta: las culturas de la meta numérica difieren. Vietnam formula su estrategia como ascenso en tablas clasificatorias regionales y globales; China y Malasia fijan metas duras de matrícula, instituciones y personas formadas; Tailandia cuantifica su pirámide de fuerza laboral; Indonesia, Filipinas y la ASEAN privilegian programas e instituciones sobre números de personas. La afinidad de los sistemas CHC con la métrica del examen y el ranking ([Suen y Yu, 2006](#)) ofrece una hipótesis interpretativa que el análisis semántico puede triangular.

Quinta: la equidad y los valores marcan la diferencia más nítida entre los polos del diseño. La estrategia indonesia es la única que parte de un diagnóstico de equidad educativa (acceso rural, discapacidad, brechas regionales) y la única que funda explícitamente su política en una matriz axiológica nacional (Pancasila); China invoca la equalización de servicios públicos me-

diante la IA; los demás documentos tratan la equidad en clave económica de empleabilidad. Que el documento más explícitamente “cultural” del corpus provenga de un país no confuciano matiza de entrada cualquier lectura esencialista de la relación entre cultura y política, y refuerza la necesidad del contraste empírico que esta tesis propone.

Capítulo 4

Metodología

Este capítulo describe el diseño metodológico de la investigación. Se presenta el enfoque adoptado, el corpus documental analizado, el marco de siete dimensiones que estructura la comparación, la herramienta de análisis semántico basada en embeddings y ChromaDB, el procedimiento de análisis en tres fases, las consideraciones éticas y la visualización interactiva como producto complementario.

4.1 Enfoque de la Investigación

4.1.1 *Paradigma interpretativo con apoyo computacional*

Esta investigación se inscribe en el paradigma interpretativo: busca comprender cómo diferentes países y organismos internacionales conceptualizan, priorizan y articulan la relación entre inteligencia artificial y educación en sus documentos de política. El interés no es medir la eficacia de las políticas ni evaluar su implementación, sino analizar el contenido discursivo de los textos oficiales para identificar convergencias, divergencias y patrones temáticos.

El apoyo computacional no modifica el paradigma ni lo convierte en positivista. Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) funcionan como amplificadores de la capacidad analítica del investigador, no como sustitutos de su juicio interpretativo ([Grimmer y Stewart, 2013](#)). Los embeddings detectan proximidad semántica entre fragmentos de texto; la interpretación de qué significa esa proximidad en términos pedagógicos y de política pública corresponde al investigador. Este principio guía todo el diseño: el análisis cualitativo tiene prioridad, y el computacional lo complementa.

El diseño corresponde a lo que [Creswell y Plano Clark \(2018\)](#) denominan un enfoque de métodos mixtos con prioridad cualitativa (*QUAL-quant*), donde la fase cualitativa orienta la investigación y la fase cuantitativa (en este caso, computacional) aporta una capa adicional de evidencia. [Nelson \(2020\)](#) propuso un marco similar bajo el nombre de Teoría Fundamentada Computacional, con tres etapas: detección no supervisada de patrones, refinamiento cualitativo y confirmación computacional. El diseño de esta tesis sigue una secuencia análoga, como se detalla en la Sección 4.5.

4.1.2 *Investigación documental comparativa*

El tipo de investigación es documental y comparativo. Es documental porque la fuente primaria de datos son textos oficiales: estrategias nacionales de IA, planes de acción, marcos regulatorios y lineamientos de organismos internacionales (Bowen, 2009). No se realizan entrevistas, encuestas ni observaciones de campo. Los documentos se analizan tanto como portadores de contenido (qué dicen las políticas) como productos discursivos (cómo lo dicen, qué vocabulario utilizan, qué priorizan y qué omiten).

Es comparativo porque el análisis se estructura según la tradición de la educación comparada. El esquema de Bereday (1964) organiza la comparación en cuatro etapas: descripción de cada caso, interpretación contextualizada, yuxtaposición sistemática y comparación propiamente dicha. En esta tesis, la descripción corresponde al Capítulo 3, la interpretación y yuxtaposición se realizan mediante el marco de siete dimensiones (Sección 4.3), y la comparación integra los resultados cualitativos y computacionales en el Capítulo 5.

Dentro del marco tridimensional de Bray y Thomas (1995), esta investigación opera en el nivel nacional del eje geográfico, aborda el aspecto de políticas educativas sobre IA, y no se restringe a un grupo demográfico específico. Las siete dimensiones de análisis desagregan el aspecto de “políticas educativas sobre IA” en componentes observables y comparables.

4.2 **Corpus Documental**

4.2.1 *Criterios de selección*

El corpus se compone de nueve unidades de análisis: los seis principales países del Sudeste Asiático, China como caso ancla de la tradición confuciana, la ASEAN como marco regional y la UNESCO como referente normativo internacional. La selección responde a los siguientes criterios:

1. **Existencia de documento oficial.** Cada unidad debe contar con un documento rector de política de IA que aborde la educación, ya sea una estrategia nacional, un plan de desarrollo con eje de IA o una guía de gobernanza.
2. **Diseño según la lente CHC.** La muestra nacional cubre el gradiente completo de herencia confuciana derivado de la literatura (P.-M. Nguyen y cols., 2005; Welch, 2011): fuerte (Vietnam, Singapur), parcial (Malasia) y ausente (Indonesia, Tailandia, Filipinas), con China como caso ancla externo a la región. Esta variable de diseño es la que permite contrastar la hipótesis culturalista.

3. **Hipótesis rivales representadas.** La ASEAN y la UNESCO se incluyen para representar las fuentes alternativas de convergencia (influencia regional e influencia normativa global) frente a la herencia cultural.
4. **Disponibilidad pública.** Solo se incluyen documentos de acceso público, descargables de sitios oficiales o, en su defecto, traducciones íntegras verificables (véase el procedimiento de recopilación).
5. **Periodo temporal.** Los documentos fueron publicados entre 2020 y 2026, desde la estrategia indonesia hasta el XV Plan Quinquenal chino, el periodo en que la región formuló sus marcos rectores de IA.

La Tabla 4.1 presenta el listado completo de documentos incluidos en el corpus.

Tabla 4.1: Corpus documental: unidades de análisis

Unidad	Documento principal	Año	Idioma	CHC
China	Outline del XV Plan Quinquenal (2026–2030)	2026	EN ^a	Fuerte (ancla)
Vietnam	Decisión 127/QD-TTg Estrategia Nacional de IA	2021	EN ^b	Fuerte
Singapur	National AI Strategy 2.0	2023	EN	Fuerte
Malasia	AI Roadmap 2021–2025 (AI-RMAP)	2021	EN	Parcial
Indonesia	Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial	2020	ID	Ausente
Tailandia	National AI Strategy and Action Plan	2022	EN ^c	Ausente
Filipinas	National AI Strategy Roadmap 2.0	2024	EN	Ausente
ASEAN	Guide on AI Governance and Ethics	2024	EN	—
UNESCO	Guidance for Generative AI in Education	2023	EN	—

^aTraducción íntegra del proyecto EUCLERA. ^bTraducción inglesa íntegra de LuatVietnam (el PDF oficial es una imagen escaneada). ^cVersión oficial en inglés, más breve que el plan completo en tailandés.

4.2.2 Procedimiento de recopilación

Los documentos se recopilaron en junio de 2026 mediante búsqueda sistemática en los sitios oficiales de cada gobierno y organismo, con verificación del tipo de contenido y la integridad de cada archivo. Las asimetrías idiomáticas del corpus se documentan de manera explícita por su relevancia metodológica: el plan quinquenal chino se analiza en la traducción inglesa íntegra del proyecto EUCLERA; la decisión vietnamita, cuyo PDF oficial es una imagen escaneada sin texto extraíble, se incorporó a partir de la traducción inglesa íntegra publicada por LuatVietnam, verificada contra la estructura del documento original (artículos 1 a 3 y firma); la estrategia tailandesa se analiza en su versión oficial en inglés, más breve que el plan completo en tailandés; y la estrategia indonesia, sin versión oficial en inglés, se procesa en su idioma original, lo que el modelo de embeddings multilingüe permite (Sección 4.4).

Los documentos originales se almacenaron en formato PDF en el directorio `policies/raw/` del repositorio del proyecto, organizados por país. Los metadatos (país, región, año, idioma, URL de origen) se registraron en un archivo JSON estructurado.

4.2.3 *Preprocesamiento de textos*

El preprocesamiento convierte los documentos PDF en texto plano segmentado, listo para su representación vectorial. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

1. **Extracción de texto.** Se extrae el contenido textual de cada PDF mediante la biblioteca `pypdf` de Python. Se eliminan encabezados, pies de página, números de página y elementos gráficos.
2. **Limpieza.** Se normalizan espacios, se corrigen caracteres mal codificados y se eliminan secciones no sustantivas (índices, listas de abreviaturas, agradecimientos).
3. **Segmentación (*chunking*).** El texto se divide en fragmentos de aproximadamente 800 caracteres con un solapamiento de 200 caracteres entre fragmentos consecutivos. Este tamaño se eligió para mantener unidades semánticamente coherentes (aproximadamente un párrafo) sin exceder los límites del modelo de embeddings.
4. **Asignación de metadatos.** Cada fragmento hereda los metadatos del documento de origen: país, región, año, idioma e identificador de política. Se añade un índice secuencial que preserva el orden del fragmento dentro del documento.

El corpus preprocesado produce 2,334 fragmentos, con una distribución que refleja la heterogeneidad de escala documental: de los 652 fragmentos del plan quinquenal chino y los 584 de la estrategia indonesia a los 47 de la decisión vietnamita y los 22 de la versión inglesa tailandesa. Cada fragmento constituye la unidad mínima de análisis computacional, y la asimetría de escala se considera explícitamente en la interpretación de los resultados (Capítulo 5).

4.3 Marco Analítico: Dimensiones de Comparación

El análisis comparativo se estructura en siete dimensiones que cubren los aspectos centrales de la relación entre IA y educación en los documentos de política. Estas dimensiones se derivaron mediante un proceso inductivo-deductivo: una primera lectura exploratoria del corpus identificó los temas recurrentes, que luego se contrastaron con marcos existentes para asegurar cobertura y evitar omisiones. Los marcos de referencia fueron las cinco áreas del Consenso de

Beijing (UNESCO, 2019), las recomendaciones de Miao y cols. (2021), los ejes del *OECD Digital Education Outlook* (OECD, 2021b) y las categorías analíticas de Fatima y cols. (2020a). Las dimensiones 1, 3 y 5 tienen correspondencia directa con áreas del Consenso de Beijing (gestión de IA en educación, apoyo a docentes, uso ético de datos). Las dimensiones 2 y 4 se derivan de las recomendaciones de Miao et al. sobre currículo e infraestructura. Las dimensiones 6 y 7 integran ejes de la OCDE (investigación) y de la UNESCO (equidad), respectivamente. Las siete dimensiones resultantes son:

1. **Gobernanza y regulación.** Estructura institucional para la gestión de la IA en educación: órganos responsables, marcos legales, mecanismos de coordinación entre ministerios, nivel de centralización de las decisiones.
2. **Currículo e integración educativa.** Presencia de la IA como contenido curricular: asignaturas, competencias esperadas, niveles educativos cubiertos, distinción entre IA como objeto de estudio y como herramienta pedagógica.
3. **Formación docente.** Programas, estrategias o menciones a la capacitación del profesorado en competencias relacionadas con IA: formación inicial, desarrollo profesional continuo, certificaciones, alianzas con universidades o empresas tecnológicas.
4. **Infraestructura y acceso.** Inversión en infraestructura tecnológica (conectividad, equipamiento, plataformas), acceso equitativo a herramientas de IA, y condiciones materiales para la implementación de las políticas.
5. **Ética y valores.** Principios éticos mencionados en relación con la IA en educación: privacidad de datos estudiantiles, equidad algorítmica, transparencia, supervisión humana, sesgo, integridad académica.
6. **Investigación e innovación.** Fomento de la investigación en IA educativa: financiamiento, centros de investigación, colaboración academia-industria, desarrollo de soluciones locales, pilotajes y evaluación de impacto.
7. **Equidad e inclusión.** Atención a brechas de acceso y participación: diferencias urbano-rurales, de género, socioeconómicas y lingüísticas en la adopción de IA educativa; mecanismos compensatorios.

Cada dimensión funciona como una lente analítica que se aplica a los nueve documentos del corpus. En la fase cualitativa, el investigador codifica los fragmentos relevantes de cada documento según estas dimensiones. En la fase computacional, se formulan consultas semánticas específicas para cada dimensión y se mide la similitud entre los documentos en cada eje. La

intersección de ambos análisis permite construir una matriz de 9 unidades $\times$ 7 dimensiones con puntuaciones tanto cualitativas como computacionales.

A las siete dimensiones se añade una variable de diseño transversal: la clasificación de herencia confuciana de cada país (fuerte, parcial, ausente), derivada de la literatura CHC revisada en el Capítulo 2 (Marginson, 2011; P.-M. Nguyen y cols., 2005; Welch, 2011). Esta clasificación no interviene en el cálculo de las puntuaciones; opera como variable de contraste en la fase de análisis: la hipótesis culturalista se traduce en la expectativa verificable de que los países CHC presenten mayor similitud semántica entre sí y con el caso ancla chino que con sus vecinos no confucianos, frente a las hipótesis rivales de convergencia regional (proximidad a la guía de la ASEAN) y normativa global (proximidad a la guía de la UNESCO).

4.4 Herramienta de Análisis Semántico

4.4.1 *Modelo de embeddings*

Los fragmentos del corpus se representan como vectores numéricos mediante el modelo de código abierto paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 de Sentence Transformers, que produce vectores de 384 dimensiones y cubre más de cincuenta idiomas, incluidos el inglés y el indonesio, los dos idiomas del corpus.

La elección de un modelo multilingüe de código abierto sobre las alternativas comerciales (como text-embedding-3-small de OpenAI) responde a tres criterios: cobertura verificada del indonesio, necesaria porque la estrategia de ese país no cuenta con versión oficial en inglés; reproducibilidad total sin dependencia de una API comercial, pues el modelo y sus pesos son públicos y la ejecución es local; y consistencia con la práctica de la investigación con corpus multilingües (Rodríguez y Spirling, 2022). El pipeline mantiene compatibilidad con el modelo de OpenAI como alternativa configurable.

4.4.2 *Almacenamiento vectorial con ChromaDB*

Los embeddings generados se almacenan en ChromaDB, una base de datos vectorial de código abierto. Cada registro en ChromaDB contiene tres elementos: el texto del fragmento, su vector de embedding y un diccionario de metadatos (país, región, año, idioma, identificador de política, índice del fragmento).

ChromaDB permite dos operaciones centrales para esta investigación:

- **Consulta por similitud.** Dada una consulta textual (por ejemplo, “programas de formación docente en inteligencia artificial”), ChromaDB devuelve los k fragmentos del corpus

más cercanos en el espacio vectorial. Esto permite identificar qué países abordan un tema específico y con qué profundidad.

- **Filtrado por metadatos.** Las consultas pueden restringirse por país, región, idioma o año, lo que permite comparaciones segmentadas (por ejemplo, solo documentos europeos posteriores a 2020).

La base de datos se almacena localmente en el directorio del proyecto y se respalda en Chroma Cloud para garantizar persistencia.

4.4.3 *Cálculo de similitud semántica*

La similitud entre documentos se mide mediante la distancia del coseno entre sus vectores. Para obtener una representación a nivel de documento (en lugar de fragmento), se calcula el vector promedio de todos los fragmentos de cada documento. La similitud entre dos documentos A y B se define como:

$$\text{sim}(A, B) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|}$$

donde $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son los vectores promedio de los fragmentos de cada documento. Valores cercanos a 1 indican alta similitud semántica; valores cercanos a 0 indican contenido semánticamente distante.

Además de la similitud global, se calcula una puntuación de relevancia por dimensión para cada documento. El procedimiento es el siguiente: para cada una de las siete dimensiones, se formula una consulta textual en español que sintetiza los conceptos centrales de esa dimensión y se obtiene su vector de embedding. La puntuación de un documento en una dimensión es la similitud del coseno entre el centroide del documento (el promedio de los vectores de sus fragmentos) y el vector de la consulta. Estas puntuaciones se interpretan de manera relativa, comparando documentos dentro de una misma dimensión, y con la cautela de que el centroide de un documento extenso y temáticamente amplio diluye las señales localizadas. La Tabla 4.2 presenta las siete consultas utilizadas.

Estas consultas se formularon a partir de las definiciones operativas de cada dimensión (Sección 4.3) y se refinaron iterativamente comparando los fragmentos recuperados con los codificados cualitativamente para la misma dimensión. Este proceso de calibración asegura que las consultas capturan el vocabulario real de los documentos y no solo los términos esperados por el investigador. El resultado es una matriz de 22×7 puntuaciones de relevancia que complementa la codificación cualitativa.

Tabla 4.2: Consultas semánticas por dimensión de análisis

Dimensión	Consulta textual
1. Gobernanza	Gobernanza institucional, regulación de inteligencia artificial, marco legal, coordinación ministerial, órganos responsables
2. Currículo	Currículo escolar, integración de IA en asignaturas, competencias digitales, contenido curricular, niveles educativos
3. Formación docente	Capacitación de profesores, formación docente en IA, desarrollo profesional, certificación, competencias pedagógicas digitales
4. Infraestructura	Infraestructura tecnológica, conectividad, equipamiento escolar, plataformas digitales, acceso a internet, inversión
5. Ética	Ética de la inteligencia artificial, privacidad de datos, sesgo algorítmico, transparencia, supervisión humana, integridad académica
6. Investigación	Investigación en IA educativa, innovación, financiamiento, centros de investigación, colaboración academia-industria, pilotaje
7. Equidad	Equidad digital, inclusión, brecha urbano-rural, género, acceso para poblaciones vulnerables, mecanismos compensatorios

Para identificar agrupaciones entre países, se aplica *clustering* jerárquico aglomerativo sobre la matriz de similitud global, utilizando el método de Ward como criterio de enlace. El número de clusters no se fija a priori; se examina el dendrograma resultante y se selecciona el corte que maximiza la coherencia interpretativa de los grupos (es decir, que las agrupaciones tengan sentido a la luz del contexto geopolítico y de los hallazgos cualitativos). Este enfoque privilegia la interpretabilidad sobre la optimización estadística, en consonancia con la prioridad cualitativa del diseño.

4.5 Procedimiento de Análisis

El análisis se organiza en tres fases secuenciales con un momento de triangulación al final. Este diseño se inspira en la Teoría Fundamentada Computacional de Nelson (2020), adaptada al contexto de la educación comparada.

4.5.1 Fase cualitativa: lectura y codificación

En la primera fase, el investigador realiza una lectura cercana de los 22 documentos del corpus. Cada documento se codifica según las siete dimensiones del marco analítico, identifican-

do:

- Presencia o ausencia de cada dimensión en el documento.
- Nivel de detalle: mención general, sección dedicada o plan de acción con indicadores y presupuesto.
- Vocabulario y marcos conceptuales utilizados.
- Omisiones significativas (dimensiones ausentes o tratadas de forma superficial).

Esta fase produce una matriz cualitativa de 22×7 con descripciones textuales y valoraciones ordinales (0 = ausente, 1 = mención, 2 = desarrollo moderado, 3 = desarrollo extenso) para cada celda. Las valoraciones numéricas no pretenden cuantificar con precisión el tratamiento de cada dimensión, sino proporcionar un ordenamiento que permita comparar su distribución entre documentos y contrastarla con las puntuaciones computacionales de la fase siguiente.

4.5.2 Fase computacional: análisis semántico

En la segunda fase, se ejecuta el pipeline de análisis semántico:

1. **Ingesta.** Los documentos preprocesados se ingestan en ChromaDB con sus embeddings y metadatos.
2. **Matriz de similitud global.** Se calcula la similitud del coseno entre todos los pares de documentos ($22 \times 22 = 231$ pares únicos).
3. **Matriz de similitud por dimensión.** Para cada dimensión, se formulan consultas semánticas y se registran las puntuaciones de similitud de cada documento (22×7).
4. **Clustering.** Se aplica *clustering* jerárquico sobre la matriz de similitud global para identificar agrupaciones.
5. **Exportación.** Los resultados se exportan en formato JSON para alimentar la visualización interactiva y en formato tabular para su inclusión en la tesis.

Esta fase produce tres productos: una matriz de similitud global (22×22), una matriz de relevancia por dimensión (22×7) y un dendrograma de agrupaciones.

4.5.3 *Triangulación de resultados*

La tercera fase confronta los hallazgos de las dos fases anteriores. La triangulación sigue el principio de que los métodos cualitativos y computacionales iluminan facetas diferentes del mismo corpus (Creswell y Plano Clark, 2018):

- **Convergencia.** Cuando la codificación cualitativa y la puntuación computacional coinciden en la dirección (por ejemplo, ambos métodos ubican a un país como alto o bajo en una dimensión), el hallazgo se considera robusto. Operativamente, se verifica que los documentos con valoración cualitativa “extenso” (3) obtengan puntuaciones de relevancia computacional por encima de la mediana, y viceversa.
- **Complementariedad.** Cuando el análisis computacional revela patrones no anticipados por la lectura cercana (por ejemplo, alta similitud semántica entre dos países geográficamente distantes), el hallazgo se examina cualitativamente para determinar si refleja una convergencia sustantiva o un artefacto del método.
- **Divergencia.** Cuando los resultados difieren (por ejemplo, dos documentos obtienen alta similitud semántica pero la codificación cualitativa revela enfoques distintos), la divergencia se analiza como un posible caso de convergencia retórica sin convergencia sustantiva, conforme a la distinción de Ball (1998). Cada caso de divergencia se documenta y se interpreta a la luz del contexto de política de los países involucrados.

Los resultados triangulados se presentan en el Capítulo 5 organizados por dimensión y por agrupación de países.

4.6 Consideraciones Éticas

Esta investigación analiza exclusivamente documentos de política pública de acceso abierto, publicados por gobiernos y organismos internacionales para consumo público. No involucra participantes humanos, datos personales ni información confidencial.

Se adoptan tres principios éticos:

1. **Transparencia.** Todo el código fuente del pipeline de análisis, los parámetros de configuración y los datos intermedios se documentan en un repositorio público. Cualquier investigador puede reproducir los resultados ejecutando el mismo código sobre el mismo corpus.
2. **Reproducibilidad.** Los embeddings se generan con un modelo de pesos públicos y versión fija (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2), los parámetros de chunking son explícitos (800 caracteres, 200 de solapamiento) y los criterios de selección del corpus están

documentados. El uso de ChromaDB con almacenamiento local garantiza que los resultados no dependan de servicios externos volátiles.

3. **Honestidad interpretativa.** El análisis computacional no sustituye al juicio del investigador. Las similitudes semánticas se presentan como indicios que requieren interpretación contextualizada, no como conclusiones definitivas. Las limitaciones del método (sesgo idiomático de los embeddings, diferencias en extensión de los documentos, carácter programático vs. vinculante de las políticas) se explicitan a lo largo del análisis.

4.7 Visualización Interactiva

Como producto complementario de la investigación, se desarrolla una página web interactiva que presenta los resultados del análisis de forma visual y explorable. La visualización cumple tres funciones de investigación:

1. **Comunicación de resultados complejos.** La matriz de similitud de 22×22 y las puntuaciones por dimensión son difíciles de interpretar en formato tabular. Los mapas de calor, gráficos de radar y dendrogramas interactivos permiten identificar patrones que las tablas ocultan.
2. **Exploración por parte del lector.** La visualización permite al lector filtrar por región, comparar pares de países o explorar dimensiones específicas, lo que extiende el análisis más allá de lo que el texto de la tesis puede cubrir.
3. **Reproducibilidad visual.** Los datos que alimentan la visualización provienen directamente del pipeline de análisis, sin manipulación manual. El archivo `results.json` que conecta el pipeline con la web constituye un registro auditable.

La visualización se implementa con tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript) y la biblioteca Chart.js 4.x para los gráficos. El diseño sigue un sistema visual neobrutalist coherente con los principios de claridad y accesibilidad. La página se aloja como archivo estático, sin dependencia de servidores, y se incluye como anexo digital de la tesis.

Capítulo 5

Resultados y Discusión

El corpus definido en la Sección 4.2 comprende nueve unidades de análisis: seis países del Sudeste Asiático (Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas), China como caso ancla de la tradición confuciana, la ASEAN y la UNESCO. Los nueve documentos fueron procesados en su totalidad: 2,334 fragmentos de texto ingresados a la base vectorial, con tamaños que reflejan la heterogeneidad documental del corpus desde los 652 fragmentos del plan quinquenal chino y los 584 de la estrategia indonesia hasta los 47 de la decisión vietnamita y los 22 de la versión inglesa tailandesa. Este capítulo presenta los hallazgos en cuatro secciones: los resultados cualitativos por dimensión de análisis; los resultados del análisis semántico computacional, incluida la prueba empírica de la hipótesis de herencia confuciana; la triangulación entre ambas aproximaciones; y la discusión de sus implicaciones.

5.1 Resultados por Dimensión de Análisis

El análisis semántico puntúa cada política en las siete dimensiones del marco analítico mediante la similitud coseno entre el centroide del documento y la consulta semántica de cada dimensión (Sección 4.4). Las puntuaciones se interpretan de forma relativa qué documentos se aproximan más a cada dimensión y se contrastan con la lectura cualitativa de los textos. La Tabla 5.1 presenta la matriz completa.

Tabla 5.1: Puntuaciones de similitud semántica por dimensión de análisis

Unidad	Gob.	Curr.	F. Doc.	Infra.	Ética	Inv.	Equidad
China	0.546	0.426	0.309	0.517	0.315	0.421	0.475
Vietnam	0.650	0.683	0.527	0.519	0.514	0.649	0.541
Singapur	0.519	0.624	0.469	0.450	0.476	0.603	0.517
Malasia	0.541	0.674	0.510	0.477	0.502	0.652	0.546
Indonesia	0.640	0.619	0.481	0.609	0.560	0.570	0.599
Tailandia	0.507	0.608	0.441	0.473	0.464	0.572	0.516
Filipinas	0.563	0.673	0.534	0.523	0.520	0.661	0.564
ASEAN	0.597	0.636	0.467	0.361	0.600	0.573	0.497
UNESCO	0.558	0.701	0.600	0.490	0.642	0.649	0.571

5.1.1 *Gobernanza y regulación*

La gobernanza alcanza sus puntuaciones más altas en Vietnam (0.650) e Indonesia (0.640), los dos documentos que dedican mayor espacio a la arquitectura institucional: el decreto vietnamita asigna tareas a diecisiete ministerios y la estrategia indonesia diseña un entramado de órganos nuevos (consejo de IA, comisión de ética, orquestador de innovación). En el extremo opuesto, Tailandia (0.507) y Singapur (0.519) presentan los valores más bajos entre los países, coherente con su estilo de gobernanza por comité y por red de agencias, que presupone instituciones existentes en lugar de diseñarlas. La lectura cualitativa añade el matiz que la métrica no captura: la gobernanza china, con una puntuación intermedia (0.546), es la más vertical del corpus “el liderazgo centralizado y unificado del Comité Central del Partido” ([Asamblea Popular Nacional de China, 2026](#)), pero el plan la da por sentada en lugar de tematizarla.

5.1.2 *Currículo e integración educativa*

El currículo es la dimensión de mayor puntuación promedio del corpus y la máxima para cinco de los seis países sudesteasiáticos: Vietnam (0.683), Malasia (0.674), Filipinas (0.673), Singapur (0.624) y Tailandia (0.608); en Indonesia (0.619) solo la supera la gobernanza. El dato refleja un hallazgo sustantivo: las estrategias sudesteasiáticas hablan de educación principalmente en clave curricular y de competencias los programas STEAM vietnamitas, el “currículo de convergencia de IA” malasio que alcanza a las disciplinas no STEM, la ciencia de datos en la secundaria filipina, las vías *AI @ School* tailandesas ([Department of Trade and Industry, 2024](#); [Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#); [Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021](#); [Primer Ministro de Vietnam, 2021](#)). La excepción es China (0.426): el plan quinquenal trata el currículo de IA en una línea de planificación de disciplinas universitarias, no como proyecto pedagógico. Que el documento más próximo a esta dimensión sea la guía de la UNESCO (0.701), un texto íntegramente educativo, valida la consulta semántica.

5.1.3 *Formación docente*

La formación docente confirma en el Sudeste Asiático el patrón global identificado en la literatura ([Miao y cols., 2021](#); [UNESCO, 2023b](#)): es la dimensión más débil del corpus. Es la puntuación mínima de China (0.309), Indonesia (0.481) y Tailandia (0.441), y se cuenta entre las puntuaciones más bajas del resto de las unidades nacionales. La lectura cualitativa precisa el hallazgo: solo Malasia cuenta con un programa nominal y cuantificado de formación docente (la plataforma AI-EE, con meta de 87,500 educadores) ([Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021](#)); Filipinas asigna la tarea sin metas ([Department of Trade and Industry, 2024](#)); China convoca a un “cuerpo docente de alto calibre” sin programa específico de IA ([Asamblea](#)

Popular Nacional de China, 2026); y Vietnam concibe al docente como beneficiario de la automatización “docentes y tutores virtuales” antes que como sujeto de formación (Primer Ministro de Vietnam, 2021). Que la puntuación máxima de la dimensión corresponda a la UNESCO (0.600) subraya la brecha: el discurso internacional insiste en la formación docente precisamente porque las políticas nacionales la desatienden.

5.1.4 Infraestructura y acceso

La infraestructura alcanza su máximo nacional en Indonesia (0.609), con un margen amplio sobre el resto; le siguen Filipinas (0.523), Vietnam (0.519) y China (0.517), en un grupo compacto coherente con sus capítulos de centros de cómputo, conectividad y datos los clústeres nacionales de cómputo chinos, el superordenador nacional indonesio y la interconexión universitaria IdREN (Asamblea Popular Nacional de China, 2026; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). La guía de la ASEAN presenta el mínimo del corpus (0.361): un marco de gobernanza organizacional no tematiza infraestructura física. La lectura cualitativa añade el contraste regional: Tailandia exhibe la pieza de infraestructura más concreta del corpus (el superordenador LANTA, primero de la ASEAN) (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022), pero su versión documental abreviada diluye el peso semántico de la dimensión.

5.1.5 Ética y valores

La ética separa los documentos normativos de las estrategias de desarrollo: la UNESCO (0.642) y la ASEAN (0.600) encabezan la dimensión, seguidas de Indonesia (0.560), el único país que funda su política en una matriz axiológica explícita (Pancasila) (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). En el extremo opuesto, China registra la puntuación mínima del corpus (0.315): el plan quinquenal subordina la gobernanza ética a un capítulo de “sistemas fundamentales” de datos e IA sin desarrollo doctrinal (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). El resultado matiza la expectativa derivada de la literatura confuciana: la tradición que concibe la educación como formación moral (Lee, 1996; Tan, 2020b) no se traduce, en los países CHC del corpus, en un discurso ético más denso que el de sus vecinos; el lenguaje de la ética de la IA proviene del repertorio internacional (Jobin y cols., 2019), no de las matrices culturales nacionales.

5.1.6 Investigación e innovación

La investigación presenta puntuaciones altas y homogéneas en las cinco estrategias nacionales de IA propiamente dichas (Filipinas 0.661, Malasia 0.652, Vietnam 0.649, Singapur 0.603, Tailandia 0.572), reflejo del género documental: todas se conciben como hojas de ruta de ecosistemas de investigación e innovación, con sus centros nacionales (CAIR filipino, AI Singapore, los

centros de innovación vietnamitas) (Department of Trade and Industry, 2024; Primer Ministro de Vietnam, 2021; Smart Nation and Digital Government Office, 2023). La puntuación comparativamente baja de China (0.421) repite el efecto de dilución de su amplitud temática: la investigación en IA ocupa un lugar central del plan, pero comparte espacio con sesenta capítulos de desarrollo nacional.

5.1.7 *Equidad e inclusión*

La equidad alcanza su máximo nacional en Indonesia (0.599), validando la lectura cualitativa del Capítulo 3: la estrategia indonesia es la única que parte de un diagnóstico de brechas educativas (acceso rural, discapacidad, desigualdad regional) y formula la IA educativa como instrumento de equidad (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). Le siguen Filipinas (0.564) y Malasia (0.546), con sus programas de inclusión laboral y de género (Women-in-AI) (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021). China presenta el mínimo nacional (0.475) pese a su retórica de equalización de servicios públicos. El patrón es consistente con la síntesis preliminar: la equidad educativa como punto de partida de la política es un rasgo de los sistemas archipelágicos con grandes brechas internas, no de los sistemas de herencia confuciana.

5.2 Resultados del Análisis Semántico

5.2.1 *Matriz de similitud entre políticas*

La matriz de similitud coseno entre los centroides de los nueve documentos (Figura 5.1) presenta valores entre 0.564 y 0.948. La Tabla 5.2 muestra los diez pares de mayor similitud.

Tabla 5.2: Los diez pares de políticas con mayor similitud semántica

Política A	Política B	Similitud
Singapur (NAIS 2.0)	Malasia (AI-RMAP)	0.948
Malasia (AI-RMAP)	Filipinas (NAISR 2.0)	0.914
Vietnam (127/QD-TTg)	Malasia (AI-RMAP)	0.909
Vietnam (127/QD-TTg)	Singapur (NAIS 2.0)	0.896
Malasia (AI-RMAP)	Tailandia (NAIS)	0.892
Singapur (NAIS 2.0)	Filipinas (NAISR 2.0)	0.887
Malasia (AI-RMAP)	ASEAN (Guía)	0.874
Singapur (NAIS 2.0)	ASEAN (Guía)	0.871
Tailandia (NAIS)	Filipinas (NAISR 2.0)	0.861
Vietnam (127/QD-TTg)	ASEAN (Guía)	0.851

Tres rasgos estructuran la matriz. Primero, las cinco estrategias nacionales de IA del Sudeste Asiático forman un bloque denso de similitudes altas (0.830–0.948) que incluye a la guía de



Figura 5.1: Matriz de similitud semántica entre las nueve unidades del corpus.

la ASEAN (0.777–0.874 con los miembros). Segundo, China es el vecino lejano de ese bloque: sus similitudes con los cinco países del grupo oscilan entre 0.614 (Tailandia) y 0.712 (Vietnam), y su par más próximo no es ningún país confuciano sino Indonesia (0.804). Tercero, los dos extremos de la matriz son instructivos: China es la unidad más distante del corpus en promedio (0.659 frente al resto), y la UNESCO, con similitudes entre 0.564 y 0.770, alcanza su máximo frente a la ASEAN los dos documentos normativos se reconocen entre sí.

5.2.2 *Clusters y agrupaciones naturales*

El agrupamiento jerárquico (método de Ward sobre la matriz de distancias) produce una estructura estable en un rango amplio de umbrales de corte: tres grupos. El primero reúne las cinco estrategias nacionales sudesteasiáticas y la guía de la ASEAN; su orden de fusión es ilustrativo: Singapur y Malasia se unen primero (distancia 0.052), después Vietnam (0.109), Filipinas (0.133), Tailandia (0.166) y la ASEAN (0.191). El segundo grupo une a China e Indonesia (0.196). La UNESCO permanece aislada hasta el final de la jerarquía, confirmando su condición de *outlier* de género documental, análoga a la que el análisis de la fase anterior de esta investigación detectó en el EU AI Act.

La composición de los grupos admite una lectura nítida: el primer cluster agrupa documentos del mismo género y espacio regional: las cinco estrategias nacionales de IA de alcance medio (22 a 198 fragmentos) y la guía regional que les sirve de referencia común (319 fragmentos); el segundo agrupa los dos documentos de planificación integral de largo horizonte (652 y 584 fragmentos, los dos mayores del corpus), que comparten amplitud temática, vocación de desarrollo nacional y tratamiento de la IA como un eje entre muchos. El género y la escala documental, no la geografía ni la cultura, son la primera fuerza organizadora del espacio semántico.

5.2.3 *La prueba de la hipótesis confuciana*

La pregunta central de esta investigación se traduce operativamente en una expectativa verificable: si la herencia confuciana predice el contenido de las políticas, los países CHC (Vietnam, Singapur) deberían presentar mayor similitud entre sí y con el caso ancla chino que con sus vecinos no confucianos. Los datos no satisfacen esa expectativa en ninguno de sus dos componentes.

En el componente horizontal, la similitud Vietnam–Singapur (0.896) es alta pero no distintiva: queda por debajo de Singapur–Malasia (0.948) y de Malasia–Filipinas (0.914), pares que cruzan la frontera de la clasificación CHC. Las similitudes de cada país confuciano con sus vecinos no confucianos son del mismo orden que la similitud entre ambos países confucianos: Vietnam–Malasia alcanza 0.909 y Singapur–Filipinas 0.887. Ningún corte del dendrograma pro-

duce un grupo Vietnam, Singapur o China, Vietnam, Singapur: la clasificación cultural no emerge como estructura del espacio semántico.

En el componente vertical, el caso ancla tampoco atrae a sus herederos culturales: China está más próxima a Indonesia (0.804) país de herencia confuciana ausente que a Vietnam (0.712) o Singapur (0.676). La explicación es de género documental: el plan quinquenal chino y la estrategia indonesia 2020–2045 comparten formato de planificación nacional integral de largo plazo, mientras que Vietnam y Singapur escribieron estrategias sectoriales de IA. Cuando el género coincide, la distancia cultural se desvanece; cuando difiere, la proximidad cultural no la compensa.

Cabe una matización metodológica antes de interpretar este resultado como refutación: el centroide de un documento de 181 páginas diluye cualquier señal localizada, la versión tailandesa abreviada y el idioma indonesio introducen asimetrías, y la similitud semántica opera sobre el vocabulario compartido, no sobre los rasgos institucionales profundos donde la literatura CHC sitúa la herencia (Marginson, 2011). Los datos autorizan una conclusión precisa: *en el plano del discurso documental*, las políticas de IA del Sudeste Asiático no se organizan según la herencia confuciana. Si la herencia opera, lo hace en planos que el análisis de *embeddings* no captura, y que la triangulación cualitativa examina a continuación.

5.3 Triangulación de Resultados

La triangulación entre el análisis computacional y la lectura cualitativa arroja convergencias, complementariedades y una divergencia central que constituye el hallazgo más relevante de la investigación.

Convergencia. Ambos métodos coinciden en tres resultados. La formación docente es la dimensión más desatendida: mínima semántica en tres unidades y entre las más bajas en el resto, sin programa cuantificado en ningún país salvo Malasia. La educación aparece subordinada a la formación de talento: la dimensión curricular y de investigación dominan las puntuaciones, y la lectura confirma que las seis estrategias se formularon desde ministerios de ciencia, tecnología o industria, o desde la jefatura de gobierno. Y la UNESCO habla otro idioma: su aislamiento semántico corresponde, en la lectura, a su condición de único documento del corpus centrado en la educación como fin y no como medio.

Complementariedad. El análisis semántico detectó la centralidad del género documental el cluster China–Indonesia que la lectura cualitativa, organizada por países y dimensiones, no había tematizado; a la inversa, la lectura aporta el contenido que las puntuaciones no distinguen: el programa docente malasio de 87,500 educadores y la pirámide de talento tailandesa de 30,000 personas comparten vecindad semántica, pero materializan filosofías distintas de la relación entre

sistema educativo y fuerza laboral.

Divergencia. El resultado central: la lectura cualitativa identifica huellas consistentes con la herencia confuciana la verticalidad jurídica de los dos sistemas sánicos (el plan bajo dirección del Partido, el decreto del Primer Ministro), la cultura de la meta clasificatoria vietnamita, la educación como proyecto nacional existencial en Singapur (Marginson, 2011; Suen y Yu, 2006), pero el análisis semántico no encuentra ningún agrupamiento correspondiente. Los rasgos confucianos detectables cualitativamente residen en la *forma institucional* de las políticas (quién las emite, con qué jerarquía, con qué metas), no en su *vocabulario*, que es el plano que miden los *embeddings*. Esta divergencia entre métodos no es un defecto del diseño: es su resultado. Indica que la herencia confuciana, si persiste en las políticas de IA, lo hace como gramática institucional y no como léxico, y que el discurso de las políticas se ha globalizado más rápido que sus formas de gobierno.

5.4 Discusión

5.4.1 Contribución al debate sobre las Culturas de Herencia Confuciana

Los resultados aportan evidencia empírica a un debate sostenido principalmente con argumentos interpretativos. En el plano del discurso de las políticas, los datos favorecen a los críticos del constructo CHC (Clark y Gieve, 2006; O'Dwyer, 2017; Ryan y Louie, 2007): la clasificación confuciana no predice la organización del espacio semántico, y el documento más “culturalista” del corpus pertenece a un país no confuciano que invoca Pancasila, no a Confucio (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). La convergencia discursiva del bloque de cinco estrategias sudesteasiáticas con la guía de la ASEAN y entre sí con Indonesia gravitando hacia su par de género documental, China apunta a los mecanismos de Steiner-Khamsi (2014): influencia común del repertorio global de políticas de IA y convergencia funcional ante el mismo estímulo tecnológico.

El resultado no liquida, sin embargo, la tesis culturalista; la desplaza. Las huellas confucianas que la triangulación localiza en la forma institucional verticalidad, metas clasificatorias, integración de educación y proyecto de Estado son precisamente los rasgos que Marginson (2011) sitúa en el nivel de los sistemas, no de los discursos. La conclusión que los datos autorizan es de alcance medio: en sus políticas de IA, los países de herencia confuciana del Sudeste Asiático escriben como sus vecinos, pero gobiernan como su tradición. La verificación de la segunda parte de esa fórmula exige métodos institucionales comparados que exceden el alcance documental de esta tesis y se proponen como trabajo futuro.

5.4.2 *El género documental como variable metodológica*

El hallazgo de que el género y la escala del documento organizan el espacio semántico antes que la geografía o la cultura tiene una implicación metodológica para la educación comparada computacional: los corpus de políticas deben controlar el género documental o incorporarlo explícitamente al análisis, porque la similitud de *embeddings* entre centroides es sensible a la amplitud temática. La fase anterior de esta investigación había observado el fenómeno en el aislamiento del EU AI Act (un texto legislativo entre estrategias); el corpus sudesteasiático lo replica con el plan quinquenal chino y lo eleva de anomalía a regularidad. Para el diseño de futuros estudios, la unidad de comparación óptima no es el documento sino la sección temática, una refinación que el trabajo futuro detalla.

5.4.3 *Implicaciones para la política educativa: la región y México*

Para la región, los resultados señalan una agenda pendiente compartida: ningún país del Sudeste Asiático ha formulado aún una política de formación docente en IA proporcional a sus ambiciones curriculares y de talento la brecha que la UNESCO identifica globalmente (Miao y cols., 2021) se reproduce en la región que más rápido formuló estrategias. El programa malasio AI-EE, único en su género, y los lineamientos filipinos de 2026 para la educación básica (Department of Education, 2026) constituyen los puntos de partida regionales más concretos.

Para sistemas externos a la región, incluido el mexicano, la experiencia sudesteasiática ofrece dos lecciones transferibles. La primera es la viabilidad de formular políticas de IA con componentes educativos sustantivos desde condiciones de desarrollo medio: Vietnam, Indonesia y Filipinas lo hicieron con niveles de infraestructura y brechas internas comparables a los de México (INEGI, 2024), y la sincronía regional sugiere que el marco de la ASEAN operó como catalizador un papel que en América Latina podrían desempeñar los marcos iberoamericanos. La segunda es una advertencia: la convergencia discursiva con el repertorio global es fácil; los datos muestran que hasta los sistemas con tradiciones educativas más distintivas del mundo escriben hoy políticas semánticamente intercambiables. El reto para un país que formule su política no es adoptar el vocabulario correcto, sino dotarlo de la gramática institucional metas, responsables, programas docentes donde las diferencias reales se juegan.

5.4.4 *Contribuciones metodológicas*

La investigación valida la viabilidad del análisis semántico computacional como instrumento de la educación comparada, con tres aportes específicos: el uso de *embeddings* multilingües para incorporar documentos en idioma original (el caso indonesio) a un corpus comparativo; la operacionalización de una hipótesis culturalista como expectativa de agrupamiento verifica-

ble; y la documentación del género documental como variable de confusión que la comparación computacional de políticas debe controlar. El pipeline completo código, corpus procesado y resultados se publica como código abierto para su replicación y extensión.

Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis analizó las políticas sobre inteligencia artificial y educación de seis países del Sudeste Asiático, China como caso ancla de la tradición confuciana, la ASEAN y la UNESCO, mediante un enfoque mixto que combinó lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional, para determinar en qué medida la herencia educativa confuciana predice el contenido de dichas políticas. Las conclusiones se organizan en respuesta a los objetivos específicos planteados en la Sección 1.3.2.

6.1 Respuesta a los Objetivos de Investigación

OE1: Construir un corpus documental sistematizado de políticas sobre IA y educación del Sudeste Asiático y China. El corpus comprende nueve unidades de análisis, todas procesadas computacionalmente: las estrategias nacionales de Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas (2020–2024), el XV Plan Quinquenal chino (2026), la guía de gobernanza de la ASEAN (2024) y la guía de IA generativa de la UNESCO (2023), para un total de 2,334 fragmentos. Las asimetrías documentales del corpus de idioma, extensión y género se documentaron de manera explícita y resultaron analíticamente productivas.

OE2: Desarrollar un marco analítico que combine las siete dimensiones con la clasificación de herencia confuciana. El marco operó según el diseño: las siete dimensiones estructuraron la comparación temática y la clasificación CHC (fuerte: Vietnam, Singapur; parcial: Malasia; ausente: Indonesia, Tailandia, Filipinas) tradujo la hipótesis culturalista en una expectativa de agrupamiento verificable, con la ASEAN y la UNESCO como representantes de las hipótesis rivales de convergencia regional y normativa global.

OE3: Implementar la herramienta de análisis semántico. El pipeline procesó el corpus con embeddings multilingües de código abierto y ChromaDB, generó la matriz de similitud de 9×9 , puntuó las siete dimensiones por documento y aplicó clustering jerárquico. Los pares de mayor similitud fueron Singapur–Malasia (0.948) y Malasia–Filipinas (0.914); el agrupamiento produjo tres clusters estables: cinco estrategias de IA sudesteasiáticas con la guía ASEAN, los dos planes integrales de desarrollo (China e Indonesia, que se agrupa por género documental y no con sus vecinos) y la UNESCO como unidad aislada.

OE4: Contrastar las agrupaciones semánticas con la clasificación de herencia confu-

ciana. El contraste arrojó un resultado negativo nítido: ningún corte del dendrograma produce un agrupamiento confuciano. La similitud Vietnam–Singapur (0.896) no supera a pares que cruzan la frontera CHC, y el caso ancla chino está más próximo a Indonesia (0.804) que a sus herederos culturales. El espacio semántico se organiza por género documental y por pertenencia regional, no por matriz cultural.

OE5: Interpretar los hallazgos a la luz de la literatura CHC y derivar implicaciones.

La triangulación localizó la divergencia central: las huellas confucianas detectables cualitativamente (verticalidad jurídica, metas clasificatorias, educación como proyecto de Estado) residen en la forma institucional de las políticas, no en su vocabulario. La conclusión de alcance medio que los datos autorizan: en sus políticas de IA, los países de herencia confuciana del Sudeste Asiático escriben como sus vecinos, pero gobiernan como su tradición.

6.2 Hallazgos Principales

Tres hallazgos merecen énfasis por su contribución a la educación comparada:

1. **La herencia confuciana no organiza el discurso de las políticas de IA.** En el plano semántico, los datos favorecen a las críticas del constructo CHC (O'Dwyer, 2017; Ryan y Louie, 2007): la convergencia del bloque de cinco estrategias sudesteasiáticas entre sí y con la guía de la ASEAN apunta a la influencia común del repertorio global y del marco regional (Steiner-Khamisi, 2014), no a las matrices culturales. El hallazgo desplaza la tesis culturalista hacia el plano institucional, donde la lectura cualitativa sí registra sus huellas, y muestra el valor de operacionalizar hipótesis culturales como expectativas verificables en lugar de supuestos.
2. **El género documental es la primera fuerza organizadora del espacio semántico.** El cluster que une al plan quinquenal chino con la estrategia indonesia los dos documentos de planificación integral y el aislamiento de la UNESCO replican, con un corpus distinto, el efecto que la fase anterior de esta investigación observó en el EU AI Act. La comparación computacional de políticas debe controlar el género documental como variable de confusión; este resultado constituye una contribución metodológica directa a la educación comparada computacional.
3. **La formación docente es la dimensión más desatendida también en el Sudeste Asiático.** La región que más rápido formuló estrategias de IA reproduce la brecha global (Miao y cols., 2021): la dimensión registra las puntuaciones semánticas mínimas y solo Malasia cuenta con un programa docente cuantificado (87,500 educadores). El hallazgo de la fase

global de esta investigación se replica así en un corpus independiente, lo que refuerza su solidez.

6.3 Limitaciones

- **Asimetrías del corpus.** La versión tailandesa analizada es la oficial en inglés, más breve que el plan completo; la decisión vietnamita se analizó en traducción de un tercero verificada; y la estrategia indonesia, en su idioma original. Estas asimetrías de idioma y extensión, aunque documentadas y consideradas, no pueden eliminarse del todo de la representación semántica.
- **El centroide diluye las señales localizadas.** La representación de cada documento como promedio de sus fragmentos penaliza a los documentos extensos y temáticamente amplios (el plan chino, la estrategia indonesia): su contenido educativo existe pero pesa poco en el vector global. La unidad de comparación óptima para futuros estudios es la sección temática, no el documento.
- **La clasificación CHC simplifica.** Las categorías fuerte/parcial/ausente reducen realidades culturales internas heterogéneas. El resultado negativo del contraste semántico no refuta la influencia confuciana en los sistemas educativos; refuta su detectabilidad en el vocabulario de los documentos de política analizados.
- **Análisis estático y documental.** El corpus captura un momento (2020–2026) y un plano (el discurso oficial). No mide implementación ni evolución temporal.

6.4 Trabajo Futuro

1. **Comparación por secciones temáticas.** Segmentar los documentos por secciones (gobernanza, talento, educación) y comparar sección contra sección eliminaría el efecto del género documental y permitiría re-examinar la hipótesis CHC en el plano donde es más plausible: el contenido educativo específico.
2. **Verificación institucional de la fórmula “escriben como vecinos, gobiernan como su tradición”.** Un estudio comparado de la implementación jerarquía de los instrumentos jurídicos, mecanismos de seguimiento, cumplimiento de metas pondría a prueba la mitad institucional de la conclusión, que el análisis documental solo puede sugerir.
3. **Ampliación del corpus CHC.** Incorporar a Japón, Corea del Sur y Taiwán como casos confucianos externos al Sudeste Asiático permitiría distinguir el efecto regional (ASEAN)

del cultural (CHC) con un diseño factorial completo.

4. **Análisis longitudinal.** Rastrear las actualizaciones de las estrategias (la mayoría expira entre 2025 y 2030) para evaluar si la convergencia discursiva regional se profundiza o se diferencia.
5. **Transferencia a otros contextos.** Desarrollar, a partir de las lecciones del corpus sudesteasiático formular desde condiciones de desarrollo medio, el marco regional como catalizador, la gramática institucional como diferenciador real, orientaciones para sistemas que aún carecen de política de IA educativa, incluido el mexicano.

Referencias

- Asamblea Popular Nacional de China. (2026). *Outline of the 15th Five-Year plan (2026–2030) for national economic and social development of the People’s Republic of China* (Inf. Téc.). Beijing: National People’s Congress. (Traducción inglesa del proyecto EUCLE-RA)
- ASEAN. (2024). *ASEAN guide on AI governance and ethics* (Inf. Téc.). Jakarta: Association of Southeast Asian Nations. Descargado de https://asean.org/wp-content/uploads/2024/02/ASEAN-Guide-on-AI-Governance-and-Ethics_beautified_201223_v2.pdf
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2020). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020–2045* (Inf. Téc.). Jakarta: BPPT.
- Ball, S. J. (1998). Big policies/small world: An introduction to international perspectives in education policy. *Comparative Education*, 34(2), 119–130. doi: 10.1080/03050069828225
- Bareis, J., y Katzenbach, C. (2022). Talking AI into being: The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics. *Science, Technology, & Human Values*, 47(5), 855–881. doi: 10.1177/01622439211030007
- Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparative method in education*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Biggs, J. B. (1996). Western misperceptions of the Confucian-heritage learning culture. En D. A. Watkins y J. B. Biggs (Eds.), *The Chinese learner: Cultural, psychological and contextual influences* (pp. 45–67). Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi: 10.3316/QRJ0902027
- Bray, M., Adamson, B., y Mason, M. (2014). *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed.). Hong Kong: Springer/CERC.
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- Bundesregierung. (2018). *Strategie künstliche intelligenz der bundesregierung* (Inf. Téc.). Berlin: Gobierno Federal de Alemania.
- C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico. (2018). *Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechando la revolución de la IA* (Inf. Téc.). Ciudad de México: C Minds.

- Cabinet Office of Japan. (2019). *AI strategy 2019: AI for everyone—people, industries, regions and governments* (Inf. Téc.). Tokyo: Integrated Innovation Strategy Promotion Council.
- Chia, Y. T. (2011). The elusive goal of nation building: Asian/Confucian values and citizenship education in Singapore during the 1980s. *British Journal of Educational Studies*, 59(4), 383–402. doi: 10.1080/00071005.2011.591288
- Chilisa, B., y Mertens, D. M. (2021). Indigenous made in Africa evaluation frameworks: Addressing epistemic violence and contributing to social transformation. *American Journal of Evaluation*, 42(2), 241–253. doi: 10.1177/1098214020948601
- Clark, R., y Gieve, S. N. (2006). On the discursive construction of “The Chinese Learner”. *Language, Culture and Curriculum*, 19(1), 54–73. doi: 10.1080/07908310608668754
- Creswell, J. W., y Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Departamento Nacional de Planeación. (2019). *CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Bogotá: Gobierno de Colombia.
- Department of Education. (2026). *Foundational guidelines on artificial intelligence (AI) in basic education (DepEd Order no. 003, s. 2026)* (Inf. Téc.). Manila: Republic of the Philippines.
- Department of Industry, Science, Energy and Resources. (2021). *Australia’s artificial intelligence action plan* (Inf. Téc.). Canberra: Australian Government.
- Department of Trade and Industry. (2024). *National AI strategy roadmap 2.0 (NAISR 2.0)* (Inf. Téc.). Manila: DTI. Descargado de <https://naisr.cair.ph>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., y Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. En *Proceedings of the 2019 conference of the north american chapter of the association for computational linguistics (naacl-hlt)* (pp. 4171–4186).
- Dolowitz, D. P., y Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. doi: 10.1111/0952-1895.00121
- European Parliament and Council of the European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI act)* (Inf. Téc.). Brussels: Official Journal of the European Union.
- Fatima, S., Desouza, K. C., Buck, C., y Fielt, E. (2022). Interpreting national artificial intelligence plans: A screening approach for aspirations and reality. *Economic Analysis and Policy*, 74, 378–388. doi: 10.1016/j.eap.2022.02.012
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020a). National artificial intelligence policy: Analyses and a comparative study. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(10), 1178–1192. doi: 10.1002/asi.24365
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020b). National strategic artificial intelligence

- plans: A multi-dimensional analysis. *Economic Analysis and Policy*, 67, 178–194. doi: 10.1016/j.eap.2020.07.008
- Gobierno de España. (2020). *Estrategia nacional de inteligencia artificial (ENIA)* (Inf. Téc.). Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Government of Canada. (2017). *Pan-Canadian artificial intelligence strategy* (Inf. Téc.). Ottawa: Innovation, Science and Economic Development Canada.
- Government of the Republic of Korea. (2019). *National strategy for artificial intelligence* (Inf. Téc.). Seoul: Ministry of Science and ICT.
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028
- Gulson, K. N., y Sellar, S. (2019). Emerging data infrastructures and the new topologies of education policy. *Environment and Planning D: Society and Space*, 37(2), 350–366. doi: 10.1177/0263775818813144
- Holmes, W., Bialik, M., y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Holmes, W., y Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. *European Journal of Education*, 57(4), 542–570. doi: 10.1111/ejed.12533
- Hood, C. (1983). *The tools of government*. London: Macmillan.
- Hou, Y. (2026). Natural intelligence, not artificial: A Confucian reframing of generative AI in higher education. *Ethics and Education*, 21(1), 73–91. doi: 10.1080/17449642.2026.2629430
- Howlett, M. (2019). *Designing public policies: Principles and instruments* (2.^a ed.). Abingdon: Routledge.
- INEGI. (2024). *Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2023* (Inf. Téc.). Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Jobin, A., Ienca, M., y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. doi: 10.1038/s42256-019-0088-2
- Knox, J. (2020). Artificial intelligence and education in China. *Learning, Media and Technology*, 45(3), 298–311. doi: 10.1080/17439884.2020.1754236
- Kozlowski, A. C., Taddy, M., y Evans, J. A. (2019). The geometry of culture: Analyzing the meanings of class through word embeddings. *American Sociological Review*, 84(5), 905–949. doi: 10.1177/0003122419877135
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

- Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. En D. Lerner y H. D. Lasswell (Eds.), *The policy sciences: Recent developments in scope and method* (pp. 3–15). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Lee, W. O. (1996). The cultural context for Chinese learners: Conceptions of learning in the Confucian tradition. En D. A. Watkins y J. B. Biggs (Eds.), *The Chinese learner: Cultural, psychological and contextual influences* (pp. 25–41). Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.
- Li, J. (2012). *Cultural foundations of learning: East and West*. New York: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139028400
- London, J. D. (Ed.). (2011). *Education in Vietnam*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute. doi: 10.1355/9789814279062
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Marginson, S. (2011). Higher education in East Asia and Singapore: Rise of the Confucian model. *Higher Education*, 61(5), 587–611. doi: 10.1007/s10734-010-9384-9
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Dean, J., ... others (2024). *The AI index 2024 annual report* (Inf. Téc.). Stanford Institute for Human-Centered AI. Descargado de <https://aiindex.stanford.edu/report/>
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., y Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. En *Proceedings of the international conference on learning representations (iclr)*.
- Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. (2021). *Estratégia brasileira de inteligência artificial (EBIA)* (Inf. Téc.). Brasília: Gobierno de Brasil.
- Ministry of Education of India. (2020). *National education policy 2020* (Inf. Téc.). New Delhi: Government of India.
- Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2022). *Thailand national AI strategy and action plan (2022–2027)* (Inf. Téc.). Bangkok: MHESI / Ministry of Digital Economy and Society. Descargado de <https://www.ai.in.th>
- Ministry of Science, Technology and Innovation. (2021). *Malaysia national artificial intelligence roadmap 2021–2025 (AI-RMAP)* (Inf. Téc.). Putrajaya: MOSTI.
- Moretti, F. (2013). *Distant reading*. London: Verso.
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociologi-*

- cal Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nguyen, D., Liakata, M., DeDeo, S., Eisenstein, J., Mimno, D., Tromble, R., y Winters, J. (2020). How we do things with words: Analyzing text as social and cultural data. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3, 62. doi: 10.3389/frai.2020.00062
- Nguyen, P.-M., Terlouw, C., y Pilot, A. (2005). Cooperative learning vs Confucian heritage culture's collectivism: Confrontation to reveal some cultural conflicts and mismatch. *Asia Europe Journal*, 3(3), 403–419. doi: 10.1007/s10308-005-0008-4
- Nguyen, P.-M., Terlouw, C., y Pilot, A. (2006). Culturally appropriate pedagogy: The case of group learning in a Confucian heritage culture context. *Intercultural Education*, 17(1), 1–19. doi: 10.1080/14675980500502172
- Nguyen, P. T., Nguyen, K. N. V., Do, H. T. T., y Nguyen, Q. T. (2025). Confucian educational thought and its relevance to contemporary Vietnamese education. *Philosophies*, 10(3), 70. doi: 10.3390/philosophies10030070
- NITI Aayog. (2018). *National strategy for artificial intelligence: #aiforall* (Inf. Téc.). New Delhi: Government of India.
- Noah, H. J., y Eckstein, M. A. (1969). *Toward a science of comparative education*. London: Macmillan.
- O'Dwyer, S. (2017). Deflating the “Confucian heritage culture” thesis in intercultural and academic English education. *Language, Culture and Curriculum*, 30(2), 198–211. doi: 10.1080/07908318.2016.1259321
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- OECD. (2021a). *Applying evaluation criteria thoughtfully* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/543e84ed-en
- OECD. (2021b). *OECD digital education outlook 2021: Pushing the frontiers with artificial intelligence, blockchain and robots* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/589b283f-en
- Pham, T. H. T. (2014). *Implementing cross-culture pedagogies: Cooperative learning at Confucian heritage cultures*. Singapore: Springer.
- Pham, T. H. T. (2016). A theoretical framework to enhance constructivist learning reforms in Confucian heritage culture classrooms. *International Journal of Educational Reform*, 25(3), 283–298. doi: 10.1177/105678791602500304

- Primer Ministro de Vietnam. (2021). *National strategy on research, development and application of artificial intelligence until 2030 (Decision 127/QD-TTg)* (Inf. Téc.). Hanoi: Government of Vietnam.
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Roberts, M. E., Stewart, B. M., y Tingley, D. (2019). stm: An R package for structural topic models. *Journal of Statistical Software*, 91(2), 1–40. doi: 10.18637/jss.v091.i02
- Rodriguez, P. L., y Spirling, A. (2022). Word embeddings: What works, what doesn't, and how to tell the difference for applied research. *The Journal of Politics*, 84(1), 101–115. doi: 10.1086/715162
- Ryan, J., y Louie, K. (2007). False dichotomy? “Western” and “Confucian” concepts of scholarship and learning. *Educational Philosophy and Theory*, 39(4), 404–417. doi: 10.1111/j.1469-5812.2007.00347.x
- Schiff, D. (2022). Education for AI, not AI for education: The role of education and ethics in national AI policy strategies. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32, 527–563. doi: 10.1007/s40593-021-00270-2
- Smart Nation and Digital Government Office. (2019). *National artificial intelligence strategy: Advancing AI for the public good* (Inf. Téc.). Singapore: Government of Singapore.
- Smart Nation and Digital Government Office. (2023). *National artificial intelligence strategy 2.0: AI for the public good, for Singapore and the world* (Inf. Téc.). Singapore: Government of Singapore. Descargado de <https://file.go.gov.sg/nais2023.pdf>
- State Council of the People's Republic of China. (2017). *New generation artificial intelligence development plan* (Inf. Téc.). Beijing: State Council.
- Steiner-Khamsi, G. (2004). *The global politics of educational borrowing and lending*. New York: Teachers College Press.
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. En M. Bray, B. Adamson, y M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed., pp. 155–174). Hong Kong: Springer/CERC.
- Suen, H. K., y Yu, L. (2006). Chronic consequences of high-stakes testing? Lessons from the Chinese civil service exam. *Comparative Education Review*, 50(1), 46–65. doi: 10.1086/498328
- Tan, C. (2012). “Our Shared Values” in Singapore: A Confucian perspective. *Educational Theory*, 62(4), 449–463. doi: 10.1111/j.1741-5446.2012.00456.x
- Tan, C. (2020a). *Confucian philosophy for contemporary education*. Abingdon: Routledge. doi: 10.4324/9780429350979
- Tan, C. (2020b). Digital Confucius? Exploring the implications of artificial intelligence in spiritual education. *Connection Science*, 32(3), 280–291. doi: 10.1080/09540091.2019

.1709045

- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- Touretzky, D. S., Gardner-McCune, C., Martin, F., y Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? En *Proceedings of the aaai conference on artificial intelligence* (Vol. 33, pp. 9795–9799). doi: 10.1609/aaai.v33i01.33019795
- Tu, W.-M. (Ed.). (1996). *Confucian traditions in East Asian modernity: Moral education and economic culture in Japan and the four mini-dragons*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023a). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—a tool on whose terms?* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2023b). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Villani, C. (2018). *For a meaningful artificial intelligence: Towards a French and European strategy* (Inf. Téc.). Paris: AI for Humanity.
- Watkins, D. A., y Biggs, J. B. (Eds.). (1996). *The Chinese learner: Cultural, psychological and contextual influences*. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong / Australian Council for Educational Research.
- Welch, A. R. (2011). *Higher education in Southeast Asia: Blurring borders, changing balance*. London: Routledge.
- Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*. London: SAGE.
- Wong, P.-H., y Wang, T. X. (Eds.). (2021). *Harmonious technology: A Confucian ethics of technology*. Abingdon: Routledge.
- World Bank. (2020). *Reimagining human connections: Technology and innovation in education at the world bank* (Inf. Téc.). Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020* (Inf. Téc.). Geneva: World Economic Forum.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., y Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educa-

tors? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. doi: 10.1186/s41239-019-0171-0

Apéndice A

Catálogo de Políticas Analizadas

Este apéndice lista las 22 unidades de análisis del corpus, indicando cuáles fueron procesadas computacionalmente (✓) y cuáles quedaron pendientes por restricciones de acceso (×).

Europa

- ✓ **Unión Europea: EU AI Act (2024)** Regulation (EU) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo. Regulación sobre inteligencia artificial por niveles de riesgo. 620,000 caracteres. Idioma: inglés. ([European Parliament and Council of the European Union, 2024](#))
- ✓ **España: ENIA (2020)** Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Plan estratégico integral con ejes de gobernanza, talento, infraestructura y ética. 170,000 caracteres. Idioma: español. ([Gobierno de España, 2020](#))
- ✓ **Francia: Villani Report (2018)** *For a Meaningful AI: Towards a French and European Strategy*. Informe del matemático Cédric Villani con recomendaciones en investigación, educación, ética y empleo. 424,000 caracteres. Idioma: inglés (traducción oficial). ([Villani, 2018](#))
- × **Alemania: KI-Strategie (2018)** Estrategia nacional de IA del gobierno federal. Archivo descargado como HTML en lugar de PDF; requiere descarga manual. ([Bundesregierung, 2018](#))
- × **Finlandia: Finland's Age of AI (2017)** Estrategia temprana de IA. Documento no disponible en acceso abierto directo.
- × **Estonia: KrattAI (2019)** Informe del grupo de trabajo estonio sobre IA. Publicado en el sitio del gobierno estonio; requiere descarga manual.

Américas

- ✓ **Canadá: Pan-Canadian AI Strategy (2017)** Primera estrategia nacional de IA del mundo. Enfoque en investigación y formación de talento. 6,400 caracteres (documento breve). Idioma: inglés. ([Government of Canada, 2017](#))
- × **Estados Unidos: Executive Order 14110 (2023)** Orden ejecutiva sobre IA segura. Publicada en el Federal Register; requiere descarga manual.

- × **México** No cuenta con una estrategia nacional de IA vigente. Existen antecedentes de C Minds (2018) y documentos sectoriales de la SEP. ([C Minds y cols., 2018](#))
- ✓ **Brasil: EBIA (2021)** Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Plan con ejes de legislación, gobernanza, investigación, educación y seguridad. 132,000 caracteres. Idioma: portugués. ([Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, 2021](#))
- × **Chile: Política Nacional de IA (2021)** Publicada por el Ministerio de Ciencia; requiere descarga desde el sitio ministerial.
- ✓ **Colombia: CONPES 3975 (2019)** Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social. 141,000 caracteres. Idioma: español. ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#))

Asia-Pacífico

- × **China: NGAIDP (2017)** Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Nueva Generación. Disponible en traducción al inglés de DigiChina (Stanford); requiere descarga manual.
- ✓ **Japón: AI Strategy 2019 (2019)** *AI for Everyone: People, Industries, Regions and Governments*. Estrategia articulada en torno al concepto de “Society 5.0”. 129,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Cabinet Office of Japan, 2019](#))
- ✓ **Corea del Sur: National AI Strategy (2019)** Estrategia nacional con enfoque en semiconductores, datos y talento en IA. 130,000 caracteres. Idioma: inglés (traducción OECD.AI). ([Government of the Republic of Korea, 2019](#))
- ✓ **Singapur: NAIS (2019)** National AI Strategy. Cinco proyectos nacionales de IA y ecosistema de investigación. 100,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Smart Nation and Digital Government Office, 2019](#))
- ✓ **India: #AIForAll (2018)** Estrategia del NITI Aayog. Aplicaciones sectoriales de IA con énfasis en inclusión. 274,000 caracteres. Idioma: inglés. ([NITI Aayog, 2018](#))
- ✓ **India: NEP 2020 (2020)** National Education Policy. Política educativa integral con componentes de tecnología y pensamiento computacional. 273,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Ministry of Education of India, 2020](#))
- ✓ **Australia: AI Action Plan (2021)** Plan de acción con inversión en investigación, adopción industrial y regulación. 72,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021](#))

Organismos Internacionales

- ✓ **UNESCO: Guidance for GenAI (2023)** Orientaciones para la IA generativa en educación e investigación. 165,000 caracteres. Idioma: inglés. ([UNESCO, 2023b](#))
- × **OCDE** Recomendación del Consejo sobre IA (2019) y Digital Education Outlook (2021). Documentos con acceso restringido o de pago.
- ✓ **Foro Económico Mundial: Future of Jobs (2020)** Informe sobre el futuro del empleo y las competencias necesarias ante la automatización y la IA. 430,000 caracteres. Idioma: inglés. ([World Economic Forum, 2020](#))
- × **Banco Mundial** *Reimagining Human Connections* (2020). Disponible en el repositorio abierto del Banco Mundial; requiere búsqueda manual.

Apéndice B

Manual de la Herramienta de Análisis Semántico

Este apéndice documenta la herramienta de análisis semántico desarrollada para esta tesis. El código fuente está disponible en el repositorio del proyecto.

B.1 Requisitos

- Python 3.10 o superior
- Bibliotecas: `chromadb`, `sentence-transformers`, `pypdf`, `numpy`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `seaborn`, `click`, `tqdm`, `python-dotenv`
- (Opcional) Clave de API de OpenAI para el modelo `text-embedding-3-small`

B.2 Estructura del Pipeline

El pipeline se organiza en siete módulos:

config.py Configuración central: rutas, modelos de embeddings, parámetros de chunking (800 caracteres, 200 de solapamiento), las siete consultas por dimensión y la lista de 22 países/organismos con sus regiones.

preprocess.py Extracción de texto desde archivos PDF mediante `pypdf`. Limpia artefactos (números de página, encabezados, caracteres de control) y guarda el texto resultante en `policies/processed/{policy_id}.txt`.

embeddings.py Capa de abstracción que selecciona el modelo de embeddings según la configuración: `text-embedding-3-small` (OpenAI, 1,536 dimensiones) como primario o `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensiones, local) como alternativa.

ingest.py Carga los textos procesados en ChromaDB. Cada documento se divide en fragmentos (*chunks*), se generan embeddings y se almacenan con metadatos (país, región, año, idioma, índice del fragmento).

similarity.py Calcula la similitud coseno entre documentos (promediando los embeddings de sus fragmentos) y puntúa cada política en las siete dimensiones mediante similitud entre el embedding promedio del documento y el embedding de la consulta de cada dimensión.

analysis.py Realiza clustering jerárquico (método de Ward, distancia = $1 - \text{similitud coseno}$) y proyección t-SNE para visualización bidimensional.

export.py Exporta todos los resultados a `web/data/results.json`: metadatos de políticas, matriz de similitud, puntuaciones por dimensión, clusters, coordenadas t-SNE y colores por región.

B.3 Ejecución

```
# Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# Paso 1: Extraer texto de los PDFs
python3 -m pipeline.preprocess

# Paso 2: Ejecutar pipeline completo
# (ingesta + similitud + clustering + exportación)
python3 -m pipeline

# O ejecutar pasos individuales:
python3 -m pipeline.ingest --all --no-cloud
python3 -m pipeline.visualize
```

B.4 Formato de Metadatos

El archivo `policies/metadata.json` contiene un registro por política:

```
{
  "policy_id": "espana_enia_2020",
  "country": "espana",
  "region": "europa",
  "year": 2020,
  "language": "es",
  "title": "Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial",
```

```
"raw_file": "spain/enia_2020.pdf",
"bib_key": "spain2020enia"
}
```

B.5 Formato de Resultados

El archivo `web/data/results.json` contiene:

- `policies`: lista de políticas con nombre, región, color y metadatos
- `similarity_matrix`: matriz $N \times N$ de similitud coseno
- `dimension_scores`: puntuación de cada política en cada dimensión (0–1)
- `clusters`: agrupaciones por clustering jerárquico
- `tsne`: coordenadas 2D para visualización
- `metadata`: modelo de embeddings utilizado, fecha de generación

B.6 Reproducibilidad

Para reproducir los resultados de esta tesis:

1. Clonar el repositorio y colocar los 14 archivos PDF en `policies/raw/`
2. Configurar `USE_LOCAL_EMBEDDINGS=1` en el archivo `.env`
3. Ejecutar `python3 -m pipeline`
4. Los resultados se generan en `web/data/results.json`

El modelo local (`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) se descarga automáticamente desde Hugging Face y no requiere claves de API. Los resultados son deterministas dado el mismo corpus y los mismos parámetros de chunking.